BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



Báo cáo môn: khai phá dữ liệu

Đề tài: LẬP LỊCH PHÂN BỔ CÔNG SUẤT SẠC XE ĐIỆN BẰNG HỌC TĂNG CƯỜNG TRÊN DỮ LIỆU CALTECH

Lớp: S26-65CNTT

Giảng viên hướng dẫn	**Vũ Thị Hạnh**
Sinh viên thực hiện	**Nguyễn Quốc Bảo**
	Trần Tất Phát
	Trần Minh Quân
MSSV	**2351067085** **2351067106** **2351067110**

HỒ CHÍ MINH 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1
1.1 Tổng quan đề tài 1
1.1.1 Đặt vấn đề 1
1.1.2 Bài toán điều phối sạc tại trạm Caltech 2
1.1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2
1.1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.1.5 Phương pháp tiếp cận 3
1.1.6 Bố cục báo cáo 4
1.2 Cơ sở lý thuyết 4
1.2.1 Điều phối sạc xe điện và mạng sạc thích ứng 4
1.2.2 Các quy tắc phân bổ cổ điển 5
1.2.3 Học tăng cường và quá trình quyết định Markov 6
1.2.4 Q-learning 6
1.2.5 Proximal Policy Optimization (PPO) 7
1.2.6 Khoảng tin cậy bootstrap 7
1.3 Tóm tắt chương 8
CHƯƠNG 2 DỮ LIỆU, MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM 9
2.1 Dữ liệu và tiền xử lý 9
2.1.1 Nguồn dữ liệu và các cột sử dụng 9
2.1.2 Quy trình lọc phiên 9
2.1.3 Lựa chọn năm 2019 10
2.1.4 Khai báo đã biết tại thời điểm điều khiển 11
2.1.5 Biểu diễn dữ liệu của mỗi ngày 11
2.1.6 Chia tập huấn luyện, kiểm định và kiểm thử 11
2.1.7 Khảo sát dữ liệu 12
2.1.8 Ánh xạ cổng sạc, pod và pha 15
2.2 Môi trường mô phỏng và hạ tầng điện 16
2.2.1 Luồng xử lý tổng thể 16

2.2.2 Môi trường mô phỏng 16
2.2.3 Giới hạn hạ tầng điện 17
2.2.4 Bộ bảo vệ giới hạn điện 19
2.2.5 Quy tắc phân bổ của các phương pháp đối chứng 19
2.2.6 Bộ phân bổ của PPO 20
2.2.7 Các chỉ số đánh giá 21
2.2.8 Hàm mục tiêu và phần thưởng 23
2.2.9 Kiểm tra tính đúng đắn của mô phỏng 24
2.2.10 Ảnh hưởng của cấu hình hạ tầng 24
2.3 Thiết kế, huấn luyện và chọn mô hình 25
2.3.1 Quan sát của tác nhân 25
2.3.2 Hành động và cấu hình PPO 26
2.3.3 Q-learning dạng bảng 27
2.3.4 Quy trình thử tham số 28
2.3.5 Huấn luyện cuối cùng với năm seed 29
2.3.6 Đường học của PPO và Q-learning 30
2.4 Tóm tắt chương 31
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33
3.1 Thiết lập đánh giá 33
3.2 Kết quả chính trên 83 ngày kiểm thử 33
3.3 Đọc các tỷ lệ cho đúng 34
3.4 Chỉ số vận hành 35
3.5 Kiểm tra hạ tầng 36
3.6 Phân rã điểm mục tiêu J 36
3.7 Độ ổn định giữa các seed 37
3.8 Khoảng tin cậy của chênh lệch 38
3.9 Phân tích một ngày minh họa 40
3.10 Thảo luận 41
3.10.1 PPO so với các phương pháp đối chứng 41
3.10.2 Phần học của PPO đóng góp bao nhiêu 41

3.10.3 PPO so với Q-learning 42
3.10.4 Vì sao điện thiếu vẫn khoảng 26% 42
3.10.5 Ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn 43
3.11 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 43
3.12 Tóm tắt chương 43
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Số phiên theo giờ cắm xe (toàn bộ 31.424 phiên) 12
Hình 2.2 Lượng điện khai báo so với điện lịch sử đã cấp (7.339 phiên của cohort) 13
Hình 2.3 Phân bố thời lượng đậu (10.616 phiên năm 2019) 14
Hình 2.4 Số phiên theo thứ trong tuần (10.616 phiên năm 2019) 14
Hình 2.5 Luồng xử lý từ dữ liệu đến điểm mục tiêu J 16
Hình 2.6 Sơ đồ giới hạn công suất và ánh xạ cổng của cohort 18
Hình 2.7 J kiểm định trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai seed theo tốc độ học và kích thước mạng 29
Hình 2.8 Đường học PPO: J trên tập kiểm định theo số bước tương tác (năm seed) ... 30
Hình 2.9 Đường học Q-learning: J trên tập kiểm định theo số episode (năm seed) 31
Hình 3.1 So sánh các phương pháp theo điện thiếu, chờ, chậm và điểm J (thấp hơn là tốt hơn) 34
Hình 3.2 Phân rã điểm J thành bốn thành phần theo phương pháp 37
Hình 3.3 Chênh lệch điểm J giữa PPO và các phương pháp đối chứng (khoảng tin cậy 95%) 39
Hình 3.4 Tải của LLF, FIFO, PPO và tải từng pod trong ngày 25/11/2019 (25 phiên) 40

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Phễu lọc phiên sạc 9
Bảng 2.2 Độ phủ dữ liệu theo năm 10
Bảng 2.3 Chia tập theo thời gian 12
Bảng 2.4 Thống kê thiếu và bất thường của dữ liệu gốc 15
Bảng 2.5 Số cổng của cohort theo pha điện và nhóm cổng 15
Bảng 2.6 Các tham số cấu hình chính 17
Bảng 2.7 Tám giới hạn dòng điện của hạ tầng 18
Bảng 2.8 Quy tắc phân bổ của các phương pháp trước bộ bảo vệ 20
Bảng 2.9 Các chỉ số đánh giá và cách tính 22
Bảng 2.10 Các thành phần và trọng số của hàm mục tiêu J 23
Bảng 2.11 Quy tắc phân bổ theo cấu hình hạ tầng (tập kiểm định) 25
Bảng 2.12 Mười bốn thành phần của vector quan sát 26
Bảng 2.13 Tham số huấn luyện PPO 27
Bảng 2.14 Chín hành động của Q-learning 28
Bảng 2.15 Xếp hạng cấu hình PPO trên tập kiểm định (trung bình hai seed) 29
Bảng 2.16 Các lượt huấn luyện PPO cuối cùng 30
Bảng 2.17 Chẩn đoán checkpoint của Q-learning 31
Bảng 3.1 Kết quả chính trên 83 ngày kiểm thử 33
Bảng 3.2 Tỷ lệ gộp trên tổng điện và trung bình theo ngày 35
Bảng 3.3 Các chỉ số vận hành trên 83 ngày kiểm thử 35
Bảng 3.4 Kiểm tra giới hạn hạ tầng trên 83 ngày kiểm thử 36
Bảng 3.5 Bốn thành phần của điểm J trên 83 ngày kiểm thử 37
Bảng 3.6 Kết quả từng seed của PPO và Q-learning 38
Bảng 3.7 Trung bình và độ lệch chuẩn giữa năm seed 38
Bảng 3.8 Chênh lệch PPO trừ đối chứng và khoảng tin cậy 95% 39
Bảng 3.9 Tám xe trong ngày minh họa 25/11/2019 41
Bảng PL.1 Phân công thực hiện theo mục của notebook và mục tương ứng trong báo cáo 47

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ACN — Adaptive Charging Network – Mạng sạc thích ứng

CI — Confidence Interval – Khoảng tin cậy

EDF — Earliest Deadline First – Hạn rời sớm nhất được ưu tiên

EV — Electric Vehicle – Xe điện

FIFO — First In, First Out – Đến trước được ưu tiên

GAE — Generalized Advantage Estimation – Ước lượng ưu thế tổng quát

LLF — Least Laxity First – Độ dự phòng thời gian nhỏ nhất được ưu tiên

MDP — Markov Decision Process – Quá trình quyết định Markov

MLP — Multi-Layer Perceptron – Mạng nơ-ron nhiều lớp

PPO — Proximal Policy Optimization – Tối ưu chính sách theo vùng lân cận

RL — Reinforcement Learning – Học tăng cường

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan đề tài

1.1.1 Đặt vấn đề

Cùng với sự phổ biến của xe điện (Electric Vehicle – EV), nhu cầu sạc điện tại nơi làm việc, trường học và bãi đỗ xe công cộng tăng nhanh. Khác với sạc tại nhà, nơi mỗi xe thường có một ổ cắm riêng và cả đêm để nạp điện, các trạm sạc dùng chung phải phục vụ nhiều xe đến và rời đi vào những thời điểm khác nhau, trong khi công suất của máy biến áp, dây dẫn và các nhánh phân phối đều hữu hạn.

Nếu mọi xe được cấp công suất tối đa ngay khi cắm sạc, tổng tải có thể vượt khả năng của hạ tầng hoặc dồn vào giờ cao điểm. Ngược lại, nếu cấp điện quá dè dặt thì nhiều xe sẽ rời trạm khi chưa đủ điện. Điều phối sạc vì vậy là bài toán ra quyết định liên tục theo thời gian: tại mỗi thời điểm cần chia công suất hiện có cho những xe đang cắm và còn nhu cầu, sao cho phần lớn nhu cầu được đáp ứng trước giờ xe rời đi. Sạc có quản lý đã được áp dụng trong thực tế; chẳng hạn Bộ Năng lượng Hoa Kỳ mô tả một bãi xe 108 cổng sạc với tổng công suất 460 kW dùng sạc có quản lý để giảm chi phí vận hành [1].

Mạng sạc thích ứng của Caltech (Adaptive Charging Network – ACN) là một trong những hệ thống nghiên cứu được công bố rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Nhóm tác giả tại Caltech đã công bố bộ dữ liệu các phiên sạc ACN-Data [2] và trình mô phỏng ACN-Sim [3]. Trình mô phỏng này đi kèm các thuật toán lập lịch cơ sở như FIFO, EDF và LLF, nên là nền tảng thuận lợi để so sánh các phương pháp điều phối mới trên cùng một điều kiện.

Học tăng cường (Reinforcement Learning – RL) là hướng tiếp cận phù hợp với bài toán này vì tác nhân có thể học chính sách phân bổ từ tương tác với môi trường mô phỏng, thay vì dựa vào một quy tắc ưu tiên cố định. Tuy vậy, một thuật toán học tăng cường không đương nhiên tốt hơn các quy tắc thủ công đã được kiểm chứng. Đề tài này đặt mục tiêu kiểm tra điều đó một cách có hệ thống: thuật toán Proximal Policy Optimization (PPO) có thật sự cải thiện so với các phương pháp đối chứng khi cùng cấu hình hạ tầng và cùng dữ liệu kiểm thử hay không.

1.1.2 Bài toán điều phối sạc tại trạm Caltech

Trạm sạc được mô hình hóa theo cấu hình tham khảo của Caltech: tổng công suất tối đa 150 kW, mỗi cổng sạc cấp tối đa 208 V × 32 A = 6,656 kW, hai nhóm cổng (gọi là pod, tên CC và AV) mỗi nhóm có giới hạn dòng 80 A tương ứng 16,64 kW dùng chung cho tám cổng, cùng các giới hạn dòng sơ cấp và thứ cấp theo từng pha [4], [5]. Điểm quan trọng là tổng tải còn thấp hơn 150 kW vẫn có thể vi phạm giới hạn cục bộ: tám xe cắm cùng một pod có thể muốn nhận 53,248 kW, trong khi pod chỉ cho phép 16,64 kW.

Thời gian được rời rạc hóa thành các bước 15 phút. Tại đầu mỗi bước, hệ thống biết những xe nào đang ở trạm, mỗi xe còn cần bao nhiêu kWh và hạn rời đi mà người dùng đã khai báo. Hệ thống phải quyết định công suất (kW) cấp cho từng xe trong 15 phút tiếp theo. Công suất mỗi xe không vượt 6,656 kW và không vượt lượng điện xe còn cần; tổng công suất không vượt 150 kW; đồng thời dòng điện trên từng pod và từng pha phải nằm trong giới hạn của hạ tầng.

Chất lượng của một lịch phân bổ được đánh giá theo bốn khía cạnh: lượng điện còn thiếu khi xe rời trạm, thời gian xe phải chờ trước khi được cấp điện lần đầu, mức độ xe bị cấp dưới công suất tối đa (gọi là chậm tương đương) và mức độ tập trung tải. Bốn khía cạnh này được gộp thành một điểm mục tiêu J, trong đó J càng thấp càng tốt; công thức và ý nghĩa của J được trình bày ở mục 2.2.8.

1.1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng môi trường mô phỏng điều phối sạc xe điện bám theo hạ tầng Caltech, huấn luyện tác nhân PPO trên môi trường đó và đánh giá công bằng so với các phương pháp đối chứng. Đề tài trả lời hai câu hỏi nghiên cứu:

Câu hỏi 1: PPO có cải thiện so với FIFO, EDF, LLF, Equal, AverageRate và Fixed100 trong cùng cấu hình hạ tầng và cùng 83 ngày kiểm thử hay không?

Câu hỏi 2: Kết quả của PPO có ổn định qua 5 lần huấn luyện với 5 hạt giống ngẫu nhiên (seed) khác nhau hay không?

Ngoài PPO, đề tài còn huấn luyện Q-learning dạng bảng như một mốc học tăng cường đơn giản hơn, nhằm xem việc dùng mạng nơ-ron và hành động liên tục có đem lại lợi ích so với bảng giá trị hay không.

1.1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Dữ liệu được lấy từ tệp tổng hợp theo bước 15 phút của trạm Caltech, gồm thông tin phiên sạc, chuỗi dòng điện và phần khai báo của người dùng. Đề tài chỉ dùng thông tin mà hệ thống có thể biết tại lúc xe đến, gồm lượng điện yêu cầu và giờ rời đi khai báo; lượng điện thực tế đã cấp trong lịch sử chỉ dùng để khảo sát dữ liệu, không đưa vào bộ điều khiển.

Phạm vi được giới hạn như sau. Thứ nhất, chỉ dùng các phiên của năm 2019, có khai báo hợp lệ và bắt đầu, kết thúc trong cùng một ngày; sau lọc còn 7.339 phiên thuộc 276 ngày. Thứ hai, nhóm phiên này (gọi là cohort) chỉ là một phần phiên của trạm thật, nên tải của cohort không đại diện đầy đủ cho tải thật của trạm. Áp công suất hạ tầng thật lên cohort có thể làm mức độ cạnh tranh giữa các xe thấp hơn thực tế, vì vậy mọi kết luận chỉ có giá trị trong phạm vi này. Thứ ba, đề tài chưa mô hình hóa nấc dòng điều khiển rời rạc, pin phi tuyến, tổn hao và điện áp biến động; các hạn chế này được nêu lại ở phần kết luận.

1.1.5 Phương pháp tiếp cận

Cách tiếp cận của đề tài gồm các thành phần sau:

Tiền xử lý dữ liệu theo quy trình lọc phiên rõ ràng, chia 276 ngày hợp lệ theo thời gian thành tập huấn luyện (155 ngày), tập kiểm định (38 ngày) và tập kiểm thử (83 ngày).

Xây dựng môi trường mô phỏng theo chuẩn Gymnasium, mỗi ngày là một episode, mỗi bước 15 phút, có bộ bảo vệ giới hạn pod và pha.

Thiết kế PPO chỉ điều khiển hai tham số liên tục: tỷ lệ ngân sách công suất và mức thiên về độ gấp so với lượng điện cần. Bộ phân bổ chuyển hai tham số này thành công suất từng xe.

Dùng sáu phương pháp đối chứng (FIFO, EDF, LLF, Equal, AverageRate, Fixed100) và Q-learning, tất cả chạy trên cùng môi trường, cùng bộ bảo vệ và cùng 83 ngày kiểm thử.

Chọn cấu hình và checkpoint bằng tập kiểm định, sau đó đánh giá đủ năm seed trên tập kiểm thử theo cùng quy trình và dùng khoảng tin cậy bootstrap để mô tả độ chắc chắn của chênh lệch. Tập kiểm thử đã được xem ở các vòng phát triển trước, nên kết quả chưa phải một xác nhận độc lập trên dữ liệu mới.

Một điểm cần nhấn mạnh là các trọng số của hàm mục tiêu J và mọi tham số của mô phỏng được nhóm đặt trước khi chấm tập kiểm thử, không phải do máy tự suy ra từ dữ liệu. Vì vậy kết quả phải được hiểu là kết quả theo hàm mục tiêu này, không phải một chuẩn tối ưu tuyệt đối.

1.1.6 Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm ba chương, phần kết luận, tài liệu tham khảo và một phụ lục. Chương 1 giới thiệu bài toán, mục tiêu, phạm vi và trình bày cơ sở lý thuyết về điều phối sạc, các quy tắc phân bổ cổ điển, học tăng cường, Q-learning, PPO và kiểm định bootstrap. Chương 2 mô tả dữ liệu và quy trình tiền xử lý, môi trường mô phỏng cùng hạ tầng điện, các chỉ số đánh giá, hàm mục tiêu, sau đó trình bày thiết kế, huấn luyện và chọn mô hình cho PPO và Q-learning. Chương 3 trình bày kết quả trên 83 ngày kiểm thử, độ ổn định giữa các seed, khoảng tin cậy và thảo luận. Phần kết luận tóm tắt kết quả, nêu hạn chế và hướng phát triển. Phụ lục ghi bảng phân công thực hiện của các thành viên.

1.2 Cơ sở lý thuyết

1.2.1 Điều phối sạc xe điện và mạng sạc thích ứng

Điều phối sạc (còn gọi là sạc thông minh hoặc sạc có quản lý) là việc điều chỉnh công suất cấp cho từng xe theo thời gian để thỏa mãn các ràng buộc của hạ tầng và đạt một mục tiêu nhất định, chẳng hạn giảm chi phí điện, giảm đỉnh tải hoặc tăng lượng điện được phục vụ. Hệ thống ACN của Caltech triển khai ý tưởng này ở quy mô lớn tại khuôn viên của trường, gồm phần cứng sạc, hệ thống giám sát và thuật toán lập lịch chạy theo thời gian thực [4], [6].

Bộ dữ liệu ACN-Data lưu lại các phiên sạc thật cùng thông tin do người dùng khai báo khi cắm xe, gồm lượng điện yêu cầu và giờ rời đi dự kiến [2]. ACN-Sim là trình mô phỏng mã nguồn mở có sẵn mô hình hạ tầng, trong đó có cấu hình mạng sạc Caltech với các giới hạn cổng, pod và pha, đồng thời cung cấp các thuật toán lập lịch để so sánh [3], [5]. Đề tài này tham khảo thông số hạ tầng và ánh xạ cổng – pha từ các nguồn trên, nhưng tự xây dựng môi trường mô phỏng, hàm mục tiêu và bộ bảo vệ riêng; vì vậy kết quả không so trực tiếp với số liệu của các bài báo gốc.

1.2.2 Các quy tắc phân bổ cổ điển

Các quy tắc ưu tiên dưới đây là những phương pháp đối chứng của đề tài. Chúng đơn giản, dễ giải thích và thường là mốc so sánh trong các nghiên cứu về lập lịch sạc.

FIFO (First In, First Out): xe đến trước được ưu tiên cấp công suất, phần còn lại chia cho xe đến sau. Quy tắc này không dùng giờ rời đi.

EDF (Earliest Deadline First): xe có hạn rời đi sớm nhất được ưu tiên. Ý tưởng bắt nguồn từ lập lịch tác vụ thời gian thực [7].

LLF (Least Laxity First): xe có độ dự phòng thời gian nhỏ nhất được ưu tiên, trong đó độ dự phòng là thời gian còn lại đến hạn trừ đi thời gian cần để nạp đủ điện ở công suất tối đa. LLF xét đồng thời hạn rời đi và lượng điện còn cần.

Equal: chia đều công suất cho các xe đang cần điện, mỗi xe không nhận quá lượng nó còn cần.

AverageRate: mỗi xe nhận công suất bằng lượng điện còn cần chia cho thời gian còn lại đến hạn.

Trong đề tài này, các quy tắc FIFO, EDF, LLF được áp dụng ngay trong từng pod 80 A để đảm bảo giới hạn cục bộ, sau đó ngân sách của cả trạm được áp dụng. Phần cuối của quy trình luôn là bộ bảo vệ giới hạn điện chung cho mọi phương pháp, nhằm bảo đảm so sánh công bằng.

1.2.3 Học tăng cường và quá trình quyết định Markov

Học tăng cường mô tả bài toán trong đó một tác nhân tương tác với môi trường qua các bước thời gian. Tại bước t, tác nhân quan sát trạng thái s, chọn hành động a, nhận phần thưởng r và môi trường chuyển sang trạng thái mới. Mục tiêu là học một chính sách π để tối đa hóa tổng phần thưởng kỳ vọng. Khung lý thuyết thường dùng là quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process – MDP), trong đó trạng thái kế tiếp chỉ phụ thuộc trạng thái và hành động hiện tại [8].

Trong đề tài, mỗi ngày của trạm là một episode gồm 96 bước 15 phút (những ngày chuyển giờ mùa hè có số bước khác). Tác nhân không quan sát toàn bộ trạng thái thật của trạm mà chỉ nhận một vector tóm tắt gồm 14 số, nên biểu diễn này không bảo đảm tính Markov đầy đủ. Đây là một hạn chế của thiết kế, được ghi nhận khi diễn giải kết quả. Hệ số chiết khấu γ được đặt bằng 1, vì vậy tổng phần thưởng của cả ngày chính xác bằng âm điểm mục tiêu J, tạo sự thống nhất giữa mục tiêu học và chỉ số đánh giá.

$$G = \sum_{t=1}^{T} r_t = -J \tag{1-1}$$

Trong công thức (1-1), G là tổng phần thưởng của một ngày, T là số bước của ngày và r_t là phần thưởng ở bước t. Phần thưởng mỗi bước là âm của các khoản phạt phát sinh trong bước đó (thiếu điện lúc xe rời đi, chờ, chậm, tập trung tải).

1.2.4 Q-learning

Q-learning là thuật toán học tăng cường không cần mô hình, học hàm giá trị hành động Q(s, a) cho biết tổng phần thưởng kỳ vọng khi thực hiện hành động a ở trạng thái s rồi hành động tối ưu về sau [9]. Với không gian trạng thái và hành động nhỏ, Q được lưu dạng bảng và cập nhật sau mỗi bước theo quy tắc:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)] \tag{1-2}$$

Trong công thức (1-2), α là tốc độ học (đặt bằng 0,1 trong đề tài), γ là hệ số chiết khấu (bằng 1), s' là trạng thái kế tiếp. Ở bước cuối của một ngày, thành phần giá trị kế tiếp được bỏ qua. Để cân bằng giữa khám phá và khai thác, hành động được chọn theo chiến lược ε-tham lam: với xác suất ε chọn hành động ngẫu nhiên, ngược lại chọn hành động có Q lớn nhất. Giá trị ε giảm dần theo số episode k:

$$\varepsilon(k) \;=\; max\left(0{,}05\;;\; 1 \;-\; \frac{k}{4000 \times 0{,}85}\right) \tag{1-3}$$

Hạn chế chính của Q-learning dạng bảng là phải nén trạng thái liên tục thành một số nhóm rời rạc, làm mất thông tin. Đề tài dùng nó như một mốc học tăng cường đơn giản để so sánh với PPO.

1.2.5 Proximal Policy Optimization (PPO)

PPO là thuật toán gradient chính sách thuộc nhóm tác nhân – người phê bình (actor–critic), do Schulman và cộng sự đề xuất [10]. Mạng chính sách (actor) cho ra phân phối hành động, mạng giá trị (critic) ước lượng giá trị trạng thái để giảm phương sai khi cập nhật. Điểm đặc trưng của PPO là hàm mục tiêu cắt (clipped objective), hạn chế mức thay đổi của chính sách ở mỗi lần cập nhật để quá trình học ổn định:

$$L^{CLIP}(\theta) \;=\; E_t[min(\rho_t(\theta)\, A_t\,, clip(\rho_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\, A_t)] \tag{1-4}$$

$$\rho_t(\theta) \;=\; \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_c\tilde{u}}(a_t|s_t)} \tag{1-5}$$

Trong các công thức (1-4) và (1-5), θ là tham số mạng, ρ_t là tỷ số giữa xác suất hành động theo chính sách mới và chính sách cũ, A_t là ưu thế của hành động và ε là biên cắt. Ưu thế được ước lượng bằng phương pháp ước lượng ưu thế tổng quát (Generalized Advantage Estimation – GAE) [11]:

$$A_t \;=\; \sum_{l=0}^{\infty}(\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}\,,\;\; \delta_t \;=\; r_t \;+\; \gamma V(s_{t+1}) \;-\; V(s_t) \tag{1-6}$$

Trong công thức (1-6), V là hàm giá trị do mạng critic ước lượng, γ là hệ số chiết khấu và λ là hệ số làm mượt của GAE (đặt 0,95 trong đề tài). PPO được cài đặt bằng thư viện Stable-Baselines3 [12], môi trường theo giao diện Gymnasium [13]. Với hành động liên tục, chính sách cho ra hai số trong khoảng [−1; 1] mà môi trường đổi sang khoảng [0; 1].

1.2.6 Khoảng tin cậy bootstrap

Để đánh giá xem chênh lệch giữa PPO và một phương pháp đối chứng có đáng tin hay chỉ là dao động ngẫu nhiên, đề tài dùng khoảng tin cậy bootstrap [14]. Ý tưởng là lấy mẫu lặp có hoàn lại từ chính dữ liệu kết quả, tính lại chênh lệch trên mỗi mẫu lặp và lấy phân vị 2,5% và 97,5% của các chênh lệch đó làm khoảng tin cậy 95%.

$$\Delta \;=\; \bar{x}_{PPO} \;-\; \bar{x}_{\text{đối chứng}}\,,\;\; CI \;=\; \left[q_{0{,}025}\;;\; q_{0{,}975}\right] \tag{1-7}$$

Trong công thức (1-7), Δ là chênh lệch trung bình của một chỉ số giữa PPO và đối chứng, q là phân vị của phân phối bootstrap. Vì các ngày liền kề có thể tương quan với nhau, phép lấy mẫu lặp được thực hiện theo tuần thay vì theo từng ngày, đồng thời lấy mẫu lặp theo seed. Quy ước đọc kết quả: Δ âm là có lợi cho PPO (các chỉ số đều là chi phí, càng thấp càng tốt); nếu khoảng tin cậy chứa 0 thì chưa đủ chứng cứ để nói hai phương pháp khác nhau, và điều đó không chứng minh hai phương pháp bằng nhau.

1.3 Tóm tắt chương

Chương này đã giới thiệu bài toán điều phối sạc tại trạm Caltech cùng mục tiêu, hai câu hỏi nghiên cứu và phạm vi của đề tài. Phần cơ sở lý thuyết trình bày các quy tắc phân bổ cổ điển dùng làm đối chứng, khung học tăng cường, hai thuật toán Q-learning và PPO cùng phương pháp bootstrap để đánh giá chênh lệch. Chương tiếp theo mô tả dữ liệu, môi trường mô phỏng và cách thiết kế, huấn luyện các mô hình.

CHƯƠNG 2 DỮ LIỆU, MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

2.1 Dữ liệu và tiền xử lý

2.1.1 Nguồn dữ liệu và các cột sử dụng

Dữ liệu là một tệp CSV tổng hợp theo bước 15 phút của trạm Caltech, gồm ba nhóm thông tin về mặt logic: siêu dữ liệu của phiên sạc (mã phiên, mã cổng, giờ cắm, giờ rút), chuỗi dòng điện ghi nhận theo thời gian và phần khai báo của người dùng (danh sách userInputs). Tệp gồm 31.424 phiên sau khi loại bản ghi trùng mã phiên. Bộ đọc dữ liệu tự nhận diện trường hợp cả dòng CSV bị bao thêm một lớp ngoặc kép, kiểm tra số cột của từng dòng và giữ nguyên tệp gốc, không ghi đè.

Các cột được dùng để điều khiển và mô phỏng gồm mã phiên, mã trạm, giờ cắm (connectionTime), giờ rút (disconnectTime) và khai báo của người dùng. Trong khai báo, đề tài lấy thời điểm chỉnh sửa (modifiedAt), giờ rời đi dự kiến (requestedDeparture) và lượng điện yêu cầu (kWhRequested). Lượng điện thực tế đã cấp trong lịch sử (kWhDelivered) chỉ dùng cho khảo sát dữ liệu và không được đưa vào quan sát hay phần thưởng, vì đó là thông tin chỉ biết sau khi phiên sạc kết thúc. Nhãn thời gian của chuỗi chỉ dùng để kiểm tra độ phủ dữ liệu.

2.1.2 Quy trình lọc phiên

Từ 31.424 phiên gốc, đề tài áp dụng lần lượt sáu bước lọc để thu được nhóm phiên (cohort) dùng cho mô phỏng. Bảng 2.1 liệt kê số phiên trước và sau mỗi bước; cột "Loại" bằng số phiên trước trừ số phiên còn lại.

Bảng 2.1 Phễu lọc phiên sạc

Bước lọc	Trước	Còn lại	Loại
1. Chọn năm 2019	31.424	10.616	20.808
2. Có khai báo đã biết và hợp lệ	10.616	8.485	2.131
3. Bắt đầu và kết thúc cùng ngày	8.485	7.933	552
4. Có ít nhất một bước 15 phút nguyên vẹn	7.933	7.851	82
5. Không chồng lấn trên cùng một trụ sạc	7.851	7.851	0
6. Ngày có ít nhất 10 phiên	7.851	7.339	512

Kết quả cuối cùng là 7.339 phiên thuộc 276 ngày. Việc một phiên bị loại ở một bước không có nghĩa phiên đó là dữ liệu sai; nó chỉ nằm ngoài phạm vi mà mô phỏng này xử lý. Chẳng hạn các phiên qua đêm không thuộc cohort chính, và những ngày có ít hơn 10 phiên bị bỏ để mỗi ngày mô phỏng có mức cạnh tranh tối thiểu giữa các xe.

Bước 4 loại những phiên quá ngắn: giờ đến được làm tròn lên bội số 15 phút tiếp theo, còn giờ kết thúc được làm tròn xuống, nên một cửa sổ phục vụ có thể mất gần 30 phút so với thực tế và có phiên không còn bước nào nguyên vẹn. Bước 5 kiểm tra hai phiên liên tiếp trên cùng một trụ sạc không chồng thời gian; kết quả không có phiên nào bị loại.

2.1.3 Lựa chọn năm 2019

Đề tài chọn năm 2019 vì năm này có nhiều phiên mang khai báo hợp lệ nhất. Bảng 2.2 cho thấy năm 2019 có 8.485 phiên khai báo hợp lệ, so với 2.322 của năm 2018, 1.902 của năm 2020 và 2.739 của năm 2021. Một điểm cần lưu ý là năm 2018 có chuỗi thời gian gần như đầy đủ nhưng lại có rất ít khai báo, trong khi mô phỏng của đề tài cần khai báo chứ không cần chuỗi phủ cả năm. Vì vậy hai điều kiện "có chuỗi thời gian" và "có khai báo" là hai điều kiện khác nhau.

Bảng 2.2 Độ phủ dữ liệu theo năm

Năm	Số phiên	Có chuỗi 15 phút	Khai báo hợp lệ
2018	15.299	15.292	2.322
2019	10.616	4.797	8.485
2020	2.475	0	1.902
2021	3.034	0	2.739

Trong toàn tệp có 20.089 trên 31.424 phiên có chuỗi thời gian, và mốc cuối cùng của chuỗi là cuối tháng 5 năm 2019. Do mô phỏng dùng siêu dữ liệu và khai báo, việc chuỗi chỉ kéo dài đến tháng 5 không ảnh hưởng đến việc dựng các ngày từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019.

2.1.4 Khai báo đã biết tại thời điểm điều khiển

Để bảo đảm bộ điều khiển không nhìn trước tương lai, mỗi phiên chỉ được dùng khai báo mà người dùng đã nhập tại hoặc trước mốc điều khiển đầu tiên của phiên. Mốc này (first_control) là giờ cắm làm tròn lên 15 phút. Trong số các khai báo của một phiên, đề tài chọn khai báo thỏa mãn đồng thời: thời điểm chỉnh sửa không muộn hơn mốc điều khiển đầu, giờ rời đi dự kiến muộn hơn mốc điều khiển đầu và lượng điện yêu cầu là số dương hữu hạn. Nếu có nhiều khai báo thỏa mãn thì lấy khai báo được chỉnh sửa muộn nhất.

Cách chọn này tránh một lỗi thường gặp là dùng nhầm khai báo cập nhật sau khi xe đã được điều khiển, vốn làm bộ điều khiển có thêm thông tin mà thực tế không có.

2.1.5 Biểu diễn dữ liệu của mỗi ngày

Mỗi ngày hợp lệ được biểu diễn thành một bộ dữ liệu gồm các khóa sau, tính theo giờ địa phương Los Angeles:

req: lượng điện yêu cầu của từng xe (kWh), lấy từ khai báo đã chọn;

arr: chỉ số bước đến của xe, bằng giờ cắm làm tròn lên bội số 15 phút;

promise: hạn khai báo, quy về chỉ số bước 15 phút;

stop: chỉ số bước dừng phục vụ, bằng giá trị nhỏ hơn giữa giờ rút thật và hạn khai báo (cùng làm tròn xuống);

T: số bước của ngày; **n**: số xe của ngày; **P**: đường tổng tải (kW) do mô phỏng tạo ra.

Khóa stop có hai vai trò. Một mặt, xe không được phục vụ sau giờ rút thật. Mặt khác, bộ điều khiển không được phép nhìn trước giờ rút thật trong tương lai, nên giờ rút thật chỉ được dùng để dừng phục vụ chứ không đưa vào quan sát; thông tin duy nhất về hạn mà tác nhân thấy là hạn khai báo promise. Lấy giá trị nhỏ hơn của hai mốc cũng bảo đảm xe không được tính phục vụ sau hạn mà người dùng đã hứa.

2.1.6 Chia tập huấn luyện, kiểm định và kiểm thử

Các ngày hợp lệ được sắp theo thời gian rồi chia theo tỷ lệ: 70% đầu (193 ngày) làm tập học, trong đó 20% cuối (38 ngày) làm tập kiểm định và phần còn lại (155 ngày) làm tập

huấn luyện; 30% cuối (83 ngày) làm tập kiểm thử. Các ngày không bị xáo trộn, nhằm mô phỏng đúng tình huống triển khai thực tế, tức là học từ quá khứ để điều khiển tương lai. Quy trình kiểm tra bằng điều kiện tự động rằng các tập không giao nhau về ngày và mọi ngày kiểm định đều trước mọi ngày kiểm thử, đồng thời không có mã phiên nào xuất hiện ở hai tập.

Bảng 2.3 Chia tập theo thời gian

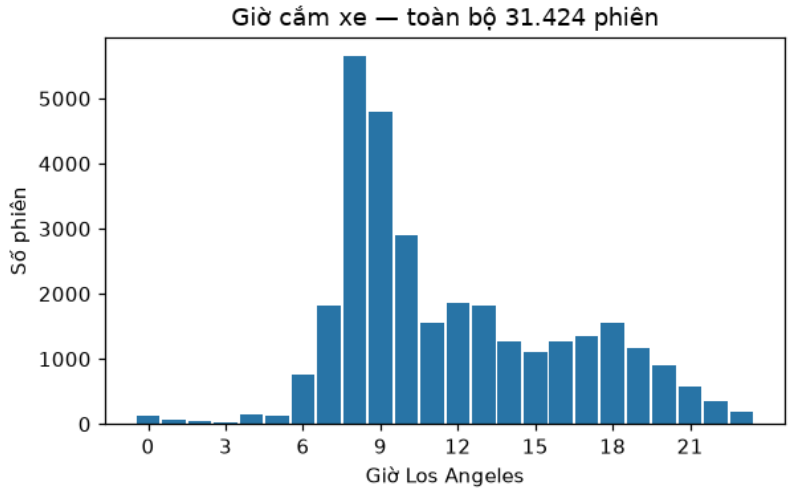
Tập	Số ngày	Số phiên	Từ ngày	Đến ngày
Huấn luyện	155	4.155	02/01/2019	09/07/2019
Kiểm định	38	1.005	10/07/2019	29/08/2019
Kiểm thử	83	2.179	30/08/2019	20/12/2019

Tập huấn luyện dùng để học, tập kiểm định dùng để chọn cấu hình tham số và chọn checkpoint tốt nhất, còn tập kiểm thử chỉ dùng để chấm điểm cuối cùng (bảng 2.3). Một lưu ý trung thực là tập kiểm thử từng được xem qua ở các vòng thực nghiệm trước, nên khi đề tài giữ nguyên trọng số và cấu hình sau khi chấm thì vẫn cần dữ liệu mới để xác nhận độc lập.

2.1.7 Khảo sát dữ liệu

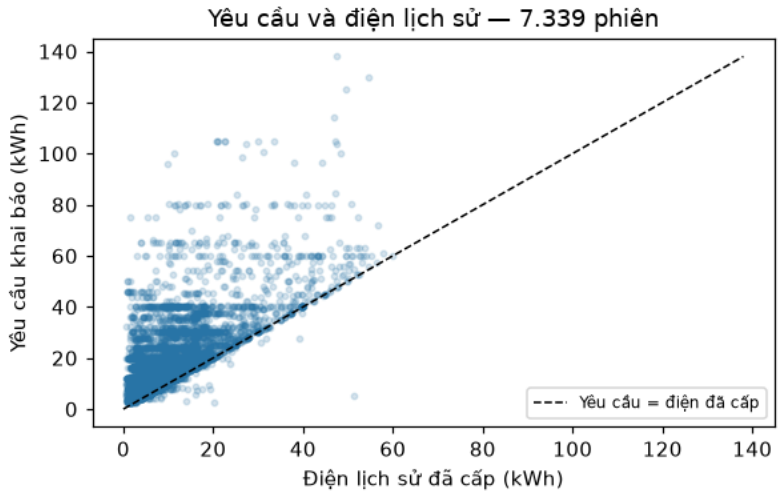
2.1.7.1 Giờ cắm xe và lượng điện yêu cầu

Hình 2.1 biểu diễn số phiên theo giờ cắm xe (giờ Los Angeles) trên toàn bộ 31.424 phiên. Số phiên tập trung rất rõ vào buổi sáng, đạt đỉnh quanh 8 – 9 giờ, phản ánh đặc điểm của một trạm sạc nơi làm việc. Một đỉnh nhỏ hơn xuất hiện vào buổi chiều tối.



Hình 2.1 Số phiên theo giờ cắm xe (toàn bộ 31.424 phiên)

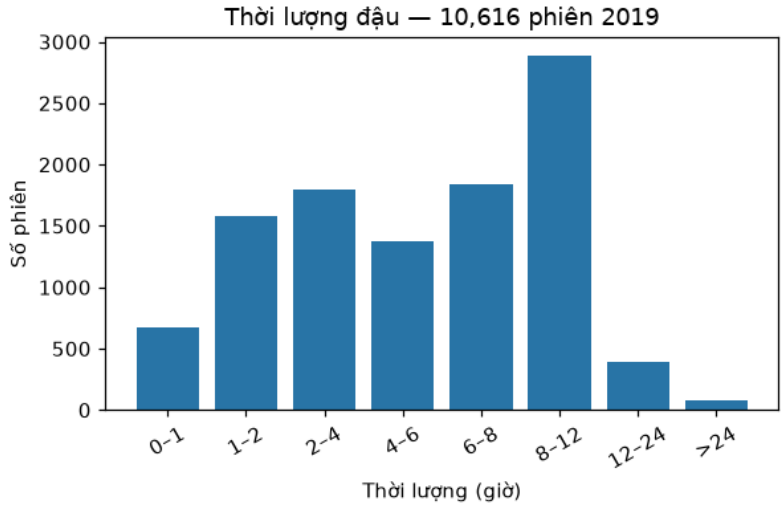
Hình 2.2 so sánh lượng điện khách khai báo với lượng điện thực tế đã cấp trong lịch sử của 7.339 phiên thuộc cohort. Nhiều điểm nằm phía trên đường chéo, nghĩa là lượng điện yêu cầu lớn hơn lượng điện đã nhận. Tổng yêu cầu của cohort bằng 1,85 lần tổng điện lịch sử được cấp. Điều này chưa đủ để kết luận người dùng khai sai, vì lượng điện thực nhận còn có thể phụ thuộc thời gian đậu, trạng thái pin và chính sách điều phối lịch sử. Để định lượng phần thiếu không thể tránh, nhóm tính riêng cận dưới từ nhu cầu, cửa sổ phục vụ và công suất tối đa của từng xe (xem mục 3.10.4).



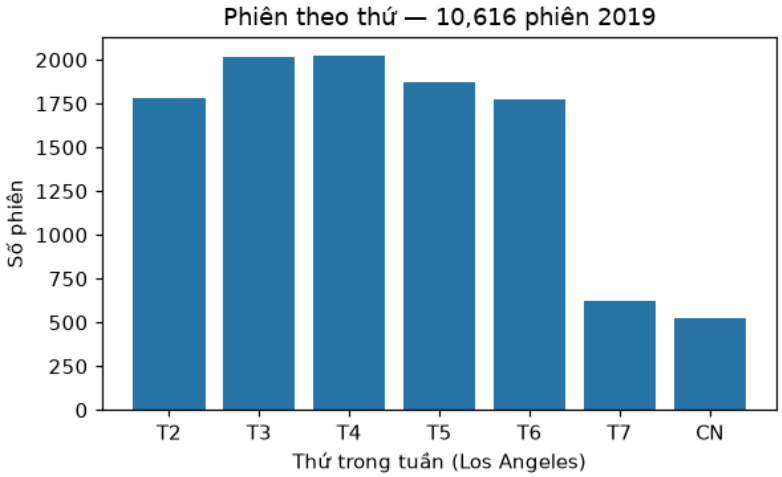
Hình 2.2 Lượng điện khai báo so với điện lịch sử đã cấp (7.339 phiên của cohort)

2.1.7.2 Thời lượng đậu và thứ trong tuần

Thời lượng đậu được tính bằng giờ rút trừ giờ cắm, không phải thời gian xe thực sự nhận dòng. Hình 2.3 và hình 2.4 dùng mọi phiên của năm 2019 (10.616 phiên), kể cả các phiên nằm ngoài cohort. Trung vị thời lượng đậu là 5,82 giờ, khoảng tứ phân vị từ 2,36 đến 8,58 giờ; nhóm 8 – 12 giờ là nhóm lớn nhất, phù hợp với ca làm việc cả ngày. Phiên từ thứ Hai đến thứ Sáu chiếm 89,22%. Đây là mô tả của tệp dữ liệu này, không phải quy luật chung cho mọi trạm.



Hình 2.3 Phân bố thời lượng đậu (10.616 phiên năm 2019)



Hình 2.4 Số phiên theo thứ trong tuần (10.616 phiên năm 2019)

2.1.7.3 Chất lượng dữ liệu

Bảng 2.4 thống kê các dạng thiếu hoặc bất thường trên toàn bộ 31.424 phiên gốc. Không có phiên nào thiếu giờ cắm hoặc giờ rút, và không có phiên nào có thời lượng không dương. Ngược lại, khoảng một nửa số phiên không có khai báo hợp lệ tại mốc điều khiển đầu, đó là lý do cohort chỉ còn một phần phiên.

Bảng 2.4 Thống kê thiếu và bất thường của dữ liệu gốc

Kiểm tra	Số phiên	Tổng phiên	Tỷ lệ (%)
Thiếu thời điểm cắm hoặc rút	0	31.424	0,00
Thời lượng đậu không dương	0	31.424	0,00
Không có danh sách userInputs	15.036	31.424	47,85
Không có khai báo hợp lệ tại mốc điều khiển đầu	15.976	31.424	50,84
Không có nhãn thời gian của chuỗi	11.335	31.424	36,07

Các dòng của bảng có thể trùng nhau trên cùng một phiên, vì vậy không được cộng các hàng để ra số phiên bị loại; số phiên bị loại thực sự được thể hiện ở phễu lọc trong bảng 2.1. Việc thiếu một trường phục vụ nghiên cứu cũng không đồng nghĩa toàn bộ phiên đó sai.

2.1.8 Ánh xạ cổng sạc, pod và pha

Để tính được giới hạn dòng điện, mỗi phiên cần biết cổng sạc của nó thuộc pod nào và nối vào pha nào. Danh sách cổng thuộc hai pod (CC và AV, mỗi pod 8 cổng) và phân bổ cổng theo ba pha AB, BC, CA được đặt trực tiếp trong notebook theo cấu hình Caltech [5]. Mã chỗ sạc (spaceID) dùng để nối hạ tầng, còn mã trụ (stationID) dùng để kiểm tra hai phiên trùng cổng. Nếu gặp mã cổng không có trong danh sách, chương trình dừng và báo lỗi thay vì âm thầm bỏ qua.

Kết quả ánh xạ là toàn bộ 53 mã chỗ sạc của cohort đều thuộc danh sách 54 cổng chính thức, phân bổ như bảng 2.5. Cần nhớ rằng 53 cổng này chỉ là các cổng xuất hiện trong cohort, không phải toàn bộ tải và toàn bộ phiên của trạm thật.

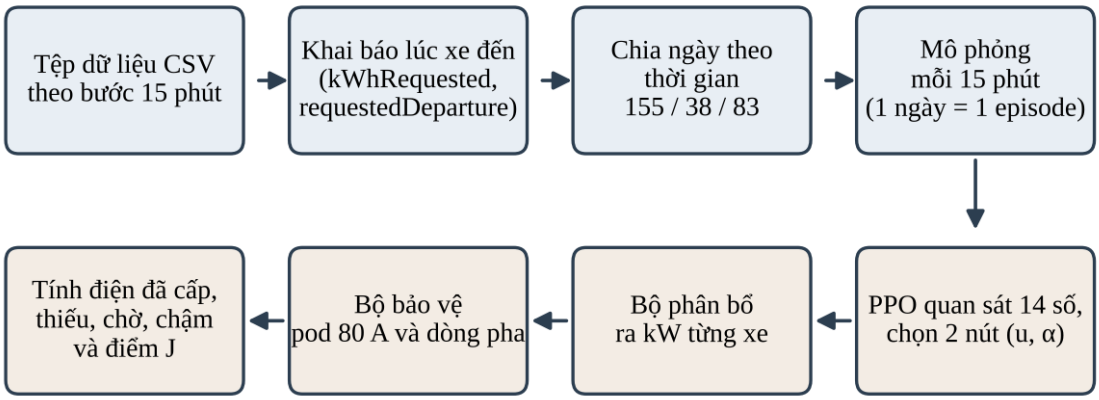
Bảng 2.5 Số cổng của cohort theo pha điện và nhóm cổng

Pha điện	Nhóm cổng	Số cổng
AB	AV Pod	8
AB	CC Pod	8
AB	Khác (không thuộc pod)	10
BC	Khác (không thuộc pod)	13
CA	Khác (không thuộc pod)	14
Tổng		53

2.2 Môi trường mô phỏng và hạ tầng điện

2.2.1 Luồng xử lý tổng thể

Hình 2.5 tóm tắt toàn bộ luồng xử lý của đề tài. Dữ liệu CSV được đọc, mỗi phiên lấy khai báo đã biết lúc xe đến, các ngày được chia theo thời gian rồi đưa vào môi trường mô phỏng 15 phút. Tại mỗi bước, PPO nhận quan sát 14 số và chọn hai nút điều chỉnh; bộ phân bổ chuyển hai nút này thành công suất từng xe; bộ bảo vệ giới hạn điện kiểm tra và giảm công suất nếu vi phạm giới hạn pod hoặc pha; cuối cùng mô phỏng cập nhật lượng điện và tính các chỉ số.



Quan sát gửi cho PPO chỉ gồm thông tin đã biết tại thời điểm điều khiển; kết quả ở bước t làm thay đổi điện còn cần và quan sát ở bước t+1.

Hình 2.5 Luồng xử lý từ dữ liệu đến điểm mục tiêu J

Hệ thống biết giờ cắm và khai báo nhờ dữ liệu; biết lượng điện xe còn cần vì lấy lượng điện yêu cầu trừ đi lượng điện đã cấp trong mô phỏng. Hệ thống không đo pin thật và không biết trước xe nào sẽ đến trong tương lai. Chuỗi dòng điện lịch sử phục vụ khảo sát dữ liệu và không được phát lại như phản ứng của xe đối với hành động mới của tác nhân.

2.2.2 Môi trường mô phỏng

Mỗi ngày là một episode. Mỗi bước kéo dài 0,25 giờ; khi một xe được cấp p kW, lượng điện còn cần của xe giảm 0,25p kWh. Xe nhận tối đa 6,656 kW và không nhận vượt lượng điện còn cần. Cập nhật lượng điện còn cần e của xe i từ bước t sang bước t+1 như sau:

$$e_{i,t+1} = max(e_{i,t} - 0{,}25\, p_{i,t}\ ;\ 0) \quad (2\text{-}1)$$

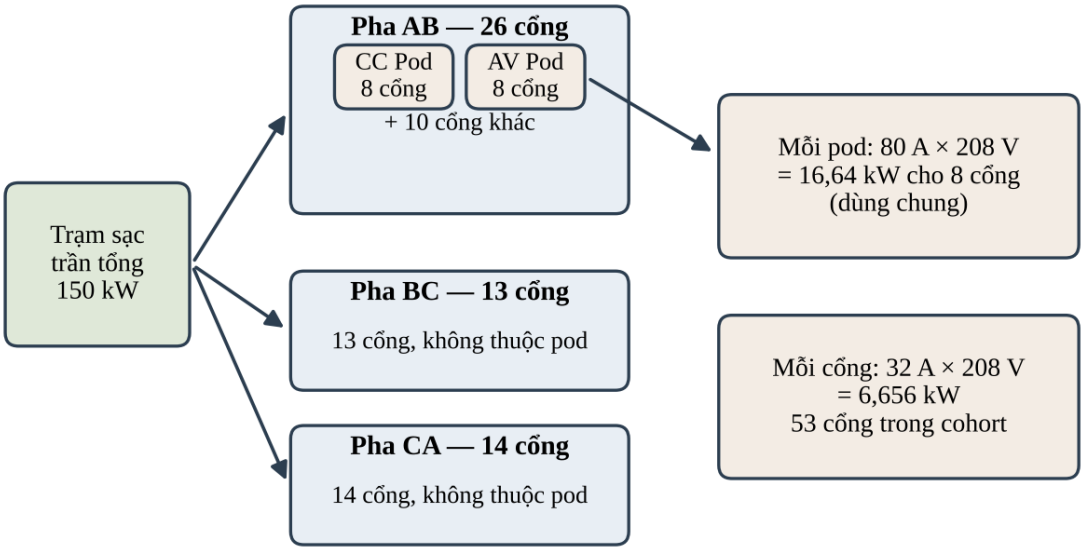
Một xe được gọi là đang hoạt động ở bước t nếu đã đến (arr ≤ t), chưa dừng phục vụ (stop > t) và còn cần điện. Chỉ các xe hoạt động được xét ở bước đó, nên môi trường không nhìn thấy xe tương lai. Phạt thiếu điện phát sinh tại bước xe rời trạm (bước stop), bằng lượng điện xe còn thiếu lúc đó. Môi trường được cài đặt theo giao diện Gymnasium, không gian hành động là hai số thực trong [−1; 1] và không gian quan sát là vector 14 số. Cấu hình chính của mô phỏng được ghi trong bảng 2.6.

Bảng 2.6 Các tham số cấu hình chính

Tham số	Giá trị	Đơn vị	Lý do hoặc cách tính
Công suất tối đa mỗi xe	6,656	kW	208 V × 32 A / 1000
Độ dài một bước	0,25	giờ	15 phút
Trần công suất trạm	150	kW	Cấu hình tham khảo Caltech
Trần công suất mỗi pod	16,64	kW	208 V × 80 A / 1000
Số bước PPO yêu cầu	300.000	bước/lượt	Thực tế 300.032 do đủ rollout
Số episode Q-learning	4.000	ngày mô phỏng	Chọn checkpoint theo kiểm định
Số phiên tối thiểu mỗi ngày	10	phiên	Giới hạn phạm vi dữ liệu

2.2.3 Giới hạn hạ tầng điện

Hạ tầng gồm ba lớp giới hạn lồng nhau (hình 2.6). Lớp thứ nhất là trần công suất tổng 150 kW của trạm. Lớp thứ hai là giới hạn của từng cổng, 6,656 kW. Lớp thứ ba là giới hạn dòng điện: hai pod CC và AV có giới hạn dòng 80 A riêng, ba dòng thứ cấp và ba dòng sơ cấp của ba pha cũng có giới hạn riêng. Như vậy có tám giới hạn dòng cần kiểm tra ở mỗi bước (bảng 2.7).



Hình 2.6 Sơ đồ giới hạn công suất và ánh xạ cổng của cohort

Bảng 2.7 Tám giới hạn dòng điện của hạ tầng

Giới hạn	Dòng tối đa (A)	Ghi chú
CC Pod	80,000	Dùng chung 8 cổng
AV Pod	80,000	Dùng chung 8 cổng
Thứ cấp pha A	416,667	150.000 W / 3 pha / 120 V
Thứ cấp pha B	416,667	
Thứ cấp pha C	416,667	
Sơ cấp pha A	180,505	150.000 W / 3 pha / 277 V
Sơ cấp pha B	180,505	
Sơ cấp pha C	180,505	

Dòng điện trên mỗi giới hạn là một tổ hợp tuyến tính của công suất các xe. Từ mã cổng của từng xe, chương trình dựng ma trận M quy đổi vector công suất p (kW) thành vector dòng điện: hàng của hai pod là mặt nạ cổng thuộc pod; các hàng thứ cấp là hiệu giữa các nhánh pha với góc lệch 30°, −90° và 150°; các hàng sơ cấp tổ hợp từ dòng thứ cấp và chia cho 4 theo cấu hình tham khảo; tất cả được nhân với 1000 và chia cho điện áp 208 V để đổi từ kW sang A [5]. Khi đó điều kiện khả thi là mọi tỷ số dòng trên giới hạn đều không vượt 1:

$$\rho = max_j \frac{|M_j\, p|}{I_j} \leq 1 \qquad (2\text{-}2)$$

Trong công thức (2-2), M_j là hàng thứ j của ma trận dòng và I_j là giới hạn dòng thứ j trong bảng 2.7. Ví dụ, ba xe sạc tối đa trên ba pha khác nhau tạo dòng thứ cấp $\sqrt{3} \times 32 \approx 55{,}4$ A và dòng sơ cấp 24 A, đều nằm xa giới hạn; ngược lại nếu toàn bộ cổng của pha BC cùng sạc tối đa thì tỷ số ρ vượt 1 và phải giảm công suất.

2.2.4 Bộ bảo vệ giới hạn điện

Mọi phương pháp, kể cả PPO, đều đi qua cùng một bộ bảo vệ ở cuối mỗi bước. Bộ bảo vệ làm hai việc theo thứ tự. Thứ nhất, với từng pod, nếu tổng công suất đề xuất vượt 16,64 kW thì giảm đồng tỷ lệ công suất của mọi xe trong pod xuống đúng 16,64 kW. Thứ hai, tính tỷ số ρ của cả tám giới hạn; nếu $\rho > 1$ thì chia toàn bộ công suất cho ρ. Công thức tổng quát của bước thứ hai là:

$$p_{an\ toàn} = \frac{p}{max(1\ ;\ \rho)} \tag{2-3}$$

Ví dụ, nếu tám xe trong CC Pod cùng được đề xuất 6,656 kW (tổng 53,248 kW), bộ bảo vệ giảm mỗi xe còn 2,08 kW để tổng bằng 16,64 kW. Cách giảm đồng tỷ lệ này đơn giản, bảo đảm tính khả thi và áp dụng giống nhau cho mọi thuật toán, nhưng chưa phải bộ phân bổ tối ưu: phần công suất bị giảm không được tái phân bổ sang các cổng khác còn dư giới hạn, nên có thể còn công suất chưa được dùng.

Cần phân biệt hai điều. Việc tổng tải thấp hơn 150 kW chưa bảo đảm khả thi, vì một pod có thể đã chạm 16,64 kW. Và việc thay trần 45 kW của bản thử nghiệm cũ bằng 150 kW mà bỏ qua nhóm cổng và pha là chưa đủ để phản ánh hạ tầng Caltech; vấn đề này được kiểm chứng bằng số liệu ở mục 2.2.10.

2.2.5 Quy tắc phân bổ của các phương pháp đối chứng

Bảng 2.8 mô tả quy tắc ưu tiên của từng phương pháp trước khi đi qua bộ bảo vệ. Với FIFO, EDF và LLF, thứ tự ưu tiên được giữ ngay trong từng pod 80 A: các xe trong pod được xếp theo tiêu chí ưu tiên và nhận công suất lần lượt cho tới khi hết ngân sách 16,64 kW của pod, sau đó ngân sách 150 kW của trạm được áp dụng theo cùng thứ tự. Xe cuối cùng của thứ tự có thể chỉ nhận một phần công suất. Với Equal, công suất được chia đều bằng cách tìm mức chia chung theo phương pháp chặt nhị phân sao cho xe cần ít hơn mức chung nhận vừa đủ, đồng thời áp dụng riêng cho từng pod.

Bảng 2.8 Quy tắc phân bổ của các phương pháp trước bộ bảo vệ

Phương pháp	Quy tắc
FIFO	Xe đến trước được ưu tiên; đến cùng bước thì phá hòa theo thứ tự dữ liệu cố định
EDF	Ưu tiên hạn rời khai báo sớm nhất (ít thời gian còn lại nhất)
LLF	Ưu tiên độ dự phòng nhỏ nhất, bằng thời gian còn lại trừ thời gian cần sạc ở 6,656 kW
Equal	Chia đều công suất, mỗi xe bị chặn bởi lượng điện còn cần; xét riêng từng pod
AverageRate	Điện còn cần chia thời gian đến hạn; nếu tổng vượt 150 kW thì giảm đồng tỷ lệ
Fixed100	Dùng đúng bộ phân bổ của PPO nhưng cố định hành động: ngân sách 100% và mức ưu tiên 0,5 (vector hành động [1; 0])

Fixed100 có vai trò kiểm chứng. Vì dùng cùng bộ phân bổ và bộ bảo vệ với PPO nhưng không học, so sánh PPO với Fixed100 cho biết phần mạng nơ-ron học được có đem lại ích lợi thêm hay không. LLF là đối chứng mạnh trong bài toán này; do chưa có lời giải tối ưu trong cùng điều kiện nên không thể gọi LLF là tối ưu lý thuyết của mô phỏng.

2.2.6 Bộ phân bổ của PPO

PPO không chọn trực tiếp công suất từng xe. Tác nhân xuất hai số, đổi sang khoảng [0; 1] thành tỷ lệ ngân sách u và mức ưu tiên α. Bộ phân bổ thực hiện ba việc:

Cấp trước phần công suất bắt buộc cho mỗi xe, là mức tối thiểu để xe vẫn có thể sạc đủ điện trước hạn nếu từ các bước sau được cấp tối đa. Nếu tổng phần bắt buộc vượt ngân sách thì giảm đồng tỷ lệ;

Tính ngân sách bổ sung bằng u × 150 kW trừ phần đã cấp bắt buộc;

Chia ngân sách bổ sung cho các xe theo thứ tự giảm dần của điểm ưu tiên, tôn trọng ngân sách từng pod.

Gọi e_i là lượng điện xe i còn cần (kWh) và τ_i là số giờ còn lại tới hạn khai báo. Công suất bắt buộc và điểm ưu tiên được tính như sau:

$$p_i^{bb} = clip\left(\frac{e_i - max(\tau_i - 0{,}25\ ;\ 0) \times 6{,}656}{0{,}25}\ ;\ 0\ ;\ q_i\right) \quad (2\text{-}4)$$

$$s_i = \frac{\alpha}{max\left(\tau_i - \frac{e_i}{6{,}656}\ ;\ 0{,}01\right)} + (1 - \alpha)\ \frac{e_i}{30} \quad (2\text{-}5)$$

Trong các công thức (2-4) và (2-5), qi = min(6,656 ; ei/0,25) là công suất lớn nhất xe i có thể nhận ở bước đó, còn pibb là công suất bắt buộc. Số hạng đầu của điểm ưu tiên là nghịch đảo của độ dự phòng thời gian, càng lớn khi xe càng gấp; số hạng sau tỷ lệ với lượng điện còn cần. Khi α bằng 1, điểm ưu tiên thiên hoàn toàn về độ gấp và có cùng thứ tự với LLF khi độ dự phòng lớn hơn 0,01 giờ; các giá trị nhỏ hơn bị chặn thành cùng điểm, nên không đồng nhất hoàn toàn với LLF; khi α bằng 0, thứ tự theo lượng điện còn cần. Hằng số 30 và 0,01 là hệ số chuẩn hóa và chặn dưới để tránh chia cho số rất nhỏ. Cần lưu ý ngân sách u chỉ là đề xuất: phần công suất bắt buộc có thể làm tổng cấp phát lớn hơn u × 150 kW để xe không trễ hạn, và bộ bảo vệ vẫn được áp dụng sau đó nên không bảo đảm mọi yêu cầu của bộ phân bổ được thực hiện.

2.2.7 Các chỉ số đánh giá

Bảng 2.9 liệt kê các chỉ số chính. Điện thiếu là chỉ số quan trọng nhất vì phản ánh trực tiếp phần nhu cầu không được đáp ứng; chờ và chậm mô tả chất lượng dịch vụ theo thời gian; các tỷ lệ phân bổ và mức dùng trần giúp đọc hành vi vận hành.

Bảng 2.9 Các chỉ số đánh giá và cách tính

Chỉ số	Cách tính
Điện thiếu (kWh, %)	Yêu cầu trừ điện mô phỏng đã cấp; tỷ lệ phần trăm bằng 100 × thiếu / yêu cầu, tính riêng từng ngày
Chờ ban đầu (phút)	Từ bước điều khiển đầu tới bước đầu tiên xe có công suất lớn hơn 10^{-6} kW; xe chưa từng được cấp tính tới lúc dừng phục vụ
Chậm tương đương (phút)	Tổng 15 × (1 − p / 6,656) trên các bước xe còn cần điện
Cận thiếu từng xe (kWh)	Tổng max(yêu cầu − (stop − arr) × 6,656 × 0,25 ; 0), bỏ qua mọi giới hạn dùng chung
Tải bình phương chuẩn hóa	Trung bình theo bước của (tổng tải / 150)²
Tỷ lệ phân bổ (%)	100 × tổng công suất cấp / tổng công suất các xe đang cần điện có thể nhận; mẫu số chưa áp giới hạn mạng
Mức dùng trần trạm (%)	100 × tổng công suất cấp / (150 × số bước có ít nhất một xe trong cửa sổ phục vụ)
Phiên đủ điện (%)	Tỷ lệ xe có điện thiếu không quá 0,01 kWh
Chưa được cấp lần nào (%)	Tỷ lệ xe không có công suất dương ở bước nào
Dòng / giới hạn lớn nhất	Giá trị ρ lớn nhất qua các bước; không lớn hơn 1 nghĩa là không vượt giới hạn
Bước bị chiếu giảm (%)	Tỷ lệ bước có xe cần điện mà bộ bảo vệ phải giảm công suất

2.2.7.1 Chờ, chậm và thiếu điện khác nhau thế nào

Ba khái niệm này dễ nhầm và cần được phân biệt bằng ví dụ. Chờ ban đầu đo thời gian từ lúc xe có thể được phục vụ đến lúc nhận được điện lần đầu: xe vào mốc điều khiển lúc 9:00 nhưng đến 9:15 mới được cấp điện thì chờ 15 phút. Chậm tương đương đo mức xe bị cấp dưới công suất tối đa: xe cần 3,328 kWh thì ở 6,656 kW cần đúng 30 phút; nếu từ lúc đến tới lúc đủ điện mất 45 phút thì chậm tương đương là 45 − 30 = 15 phút, dù cuối cùng xe vẫn đủ điện. Chỉ số này vì vậy không phải số phút trễ sau giờ hẹn. Điện thiếu đo phần nhu cầu còn lại khi xe rời: một xe yêu cầu 10 kWh nhưng chỉ đậu 30 phút và nhận công suất tối đa suốt thời gian đó vẫn thiếu 10 − 3,328 = 6,672 kWh và có chậm tương đương bằng 0.

Từ ví dụ trên, chậm tương đương có thể dương dù xe đủ điện và bằng 0 dù xe còn thiếu điện; vì vậy phải đọc nó cùng với điện thiếu. Tổng chậm đã bao gồm cả thời gian chờ ban đầu, và hàm mục tiêu còn phạt riêng thời gian chờ để ưu tiên bắt đầu phục vụ sớm.

Mốc giờ được làm tròn theo 15 phút nên đây là số trong mô phỏng; bước cuối có công suất nhỏ cũng có thể tạo vài phút chậm do lưới 15 phút. Chờ chỉ tính sau lúc xe đã cắm, vì không có dữ liệu về hàng chờ bên ngoài trạm.

Tỷ lệ phân bổ nhỏ hơn 100% có thể do giới hạn điện chứ chưa chắc do bộ điều khiển lãng phí. Tập xe còn nhu cầu phụ thuộc chính sách nên chỉ số này không có mẫu số cố định giữa các thuật toán; trong khi mức dùng trần có mẫu số chung theo cửa sổ phục vụ của cùng một ngày. Ba mẫu số khác nhau (nhu cầu tức thời, trần 150 kW, số xe) nên không được gọi chung là hiệu suất.

2.2.8 Hàm mục tiêu và phần thưởng

Bốn khía cạnh được gộp thành điểm mục tiêu J của một ngày:

$$J = 4\frac{U}{E} + 0{,}5\frac{W}{60} + 0{,}5\frac{D}{60} + 0{,}1\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\frac{P_t}{150}\right)^2 \quad (2\text{-}6)$$

Trong công thức (2-6), U là tổng điện thiếu của ngày (kWh), E là tổng điện yêu cầu của ngày (kWh), $\bar{W}$ là số phút chờ ban đầu trung bình trên mọi phiên của ngày, $\bar{D}$ là số phút chậm tương đương trung bình trên mọi phiên, P_t là tổng tải ở bước t (kW) và T là số bước của ngày. Bảng 2.10 nêu trọng số và ý nghĩa của từng thành phần.

Bảng 2.10 Các thành phần và trọng số của hàm mục tiêu J

Thành phần	Trọng số	Ý nghĩa
Điện thiếu	4	Phần trăm nhu cầu không được đáp ứng; thành phần chủ đạo
Chờ	0,5	Phút chờ ban đầu trung bình, chia 60
Chậm tương đương	0,5	Phút chậm trung bình, chia 60; đã gồm cả thời gian chờ
Tập trung tải	0,1	Trung bình (tải / 150)², là mục tiêu phụ

Phần thưởng mỗi bước là âm của các khoản phạt phát sinh trong bước đó, nên với $\gamma = 1$ tổng phần thưởng cả ngày bằng đúng $-J$; điều này được kiểm tra bằng điều kiện tự động ở cuối mỗi ngày mô phỏng. Các trọng số là ưu tiên thiết kế do nhóm đặt trước khi chấm tập kiểm thử, không phải giá tiền hay công thức tối ưu rút ra từ một bài báo. Với các trọng số này, giảm 1 điểm phần trăm điện thiếu làm J giảm 0,04, tương đương việc giảm 4,8 phút chờ nếu các thành phần khác giữ nguyên. Mẫu số E và số phiên cả ngày chỉ phục vụ việc chấm điểm ngoại tuyến, không nằm trong quan sát của tác nhân.

2.2.9 Kiểm tra tính đúng đắn của mô phỏng

Trước khi huấn luyện, môi trường được kiểm tra bằng các ca tính tay và các điều kiện tự động. Các kiểm tra này không dùng để chọn mô hình theo tập kiểm thử. Những kiểm tra chính gồm:

Tám xe trong CC Pod được đề xuất 6,656 kW: sau bộ bảo vệ tổng bằng 16,64 kW và mỗi xe bằng 2,08 kW, dòng của pod không vượt 80 A.

Ba xe trên ba pha khác nhau sạc tối đa: dòng thứ cấp bằng $\sqrt{3} \times 32$ A và dòng sơ cấp bằng 24 A.

Toàn bộ cổng pha BC sạc tối đa làm tỷ số dòng vượt 1; sau bộ bảo vệ tỷ số không còn vượt 1.

Một xe cần 1,664 kWh sạc đủ trong đúng một bước 15 phút: điện thiếu, chờ và chậm đều bằng 0.

Bốn xe trong CC Pod cùng yêu cầu 20 kWh trong một bước: FIFO cấp lần lượt 6,656; 6,656; 3,328 và 0 kW (tổng 16,64 kW), trong khi Equal cấp 4,16 kW cho mỗi xe; xe thứ tư của FIFO chờ 15 phút còn Equal không xe nào chờ.

Mã cổng không có trong danh sách bị từ chối bằng lỗi, không bị bỏ qua.

Ở cuối mỗi ngày mô phỏng, các điều kiện tự động bảo đảm lượng điện đã cấp khớp với tổng tải nhân độ dài bước, lượng điện thiếu khi rời khớp với lượng điện còn lại, tổng phần thưởng bằng $-J$ và tỷ số dòng trên giới hạn không vượt 1 trong dung sai. Môi trường cũng được kiểm tra bằng bộ kiểm tra giao diện Gymnasium.

2.2.10 Ảnh hưởng của cấu hình hạ tầng

Để kiểm chứng nhận định rằng phải xét nhóm cổng và pha chứ không chỉ đổi trần tổng từ 45 kW lên 150 kW, bốn quy tắc FIFO, EDF, LLF và Equal được chạy trên tập kiểm định với ba cấu hình: trần 45 kW của bản cũ chỉ có trần tổng, trần 150 kW chỉ có trần tổng và trần 150 kW có đầy đủ pod và pha Caltech. Kết quả ở bảng 2.11.

Bảng 2.11 Quy tắc phân bổ theo cấu hình hạ tầng (tập kiểm định)

Cấu hình hạ tầng	Phương pháp	Thiếu (%)	Chờ (phút)	Chậm (phút)	Chiếu giảm (%)
45 kW, chỉ trần tổng	FIFO	30,846	25,047	31,481	0,000
	EDF	28,441	17,248	37,611	0,000
	LLF	26,257	20,043	53,666	0,000
	Equal	30,915	0,000	38,598	0,000
150 kW, chỉ trần tổng	FIFO	23,028	0,000	5,476	0,000
	EDF	23,028	0,000	5,476	0,000
	LLF	23,028	0,000	5,476	0,000
	Equal	23,028	0,000	5,476	0,000
150 kW, pod và pha	FIFO	25,348	3,884	13,450	0,000
	EDF	24,669	2,049	13,360	0,000
	LLF	24,094	2,060	16,072	0,000
	Equal	25,229	0,000	13,978	0,000

Có ba quan sát. Thứ nhất, với trần 45 kW của bản cũ, các quy tắc cho kết quả khác nhau rất nhiều, và LLF có điện thiếu thấp nhất (26,257%). Thứ hai, khi chỉ nâng trần tổng lên 150 kW mà không có ràng buộc pod và pha, bốn quy tắc cho kết quả giống hệt nhau (thiếu 23,028%, chờ 0 phút): trần 150 kW quá rộng để phân biệt được các quy tắc, và phần điện thiếu còn lại chỉ do giới hạn riêng của từng xe. Thứ ba, khi thêm ràng buộc pod và pha, điện thiếu tăng lên 24 – 25% và bốn quy tắc lại khác nhau. Như vậy chính các giới hạn cục bộ mới làm cho việc chọn quy tắc phân bổ có ý nghĩa. Đây là kết quả của các quy tắc trên tập kiểm định, không phải tập kiểm thử và không phải mức cải thiện riêng của PPO; vì hạ tầng, cohort và quan sát đã khác nên cũng không so điểm J với bản 45 kW cũ.

2.3 Thiết kế, huấn luyện và chọn mô hình

2.3.1 Quan sát của tác nhân

Quan sát của PPO là vector 14 số tóm tắt trạng thái của trạm tại bước hiện tại. Các số được chuẩn hóa bằng những mẫu số cố định (20 xe, 150 kWh, 4 giờ, 8 giờ) để nằm trong miền giá trị gần nhau; đây là mốc chia chuẩn hóa chứ không phải giới hạn vật lý. Mười

số đầu mô tả giờ trong ngày, số xe, lượng điện cần, hạn và tải; hai số tiếp theo là thời gian chờ của các xe chưa được cấp điện; hai số cuối là áp lực của hai pod, bằng nhu cầu công suất của các xe trong pod chia cho trần 16,64 kW. Bảng 2.12 liệt kê chi tiết.

Bảng 2.12 Mười bốn thành phần của vector quan sát

Số	Ý nghĩa	Chuẩn hóa
1 – 2	Giờ trong ngày dạng tuần hoàn (sin và cos)	sin, cos của $2\pi h/24$
3	Số xe đang hoạt động	Chia cho 20
4	Tổng điện còn cần của các xe hoạt động	Chia cho 150 kWh
5	Tổng công suất bắt buộc so với trần trạm	Chia cho 150 kW, chặn trên 10
6	Độ dự phòng thời gian nhỏ nhất	Chia cho 4 giờ, chặn ±20
7	Độ dự phòng thời gian trung bình	Chia cho 4 giờ, chặn ±20
8	Số giờ còn lại tới hạn, trung bình	Chia cho 8 giờ
9	Nhu cầu công suất để kịp hạn so với trần trạm	Chia cho 150 kW
10	Tải của bước trước	Chia cho 150 kW
11	Thời gian chờ trung bình của xe chưa được cấp điện	Chia cho 4 giờ
12	Thời gian chờ lớn nhất của xe chưa được cấp điện	Chia cho 4 giờ
13	Áp lực CC Pod (nhu cầu công suất / giới hạn pod)	Chia cho 16,64 kW
14	Áp lực AV Pod (nhu cầu công suất / giới hạn pod)	Chia cho 16,64 kW

Quan sát không chứa giờ rút thật trong tương lai, lượng điện cuối phiên hay xe sẽ đến sau, nên tác nhân không có thông tin mà thực tế không có. Tuy vậy thông tin được gộp thành số trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất nên mất chi tiết từng xe và không bảo đảm biểu diễn Markov đầy đủ.

2.3.2 Hành động và cấu hình PPO

Hành động của PPO là hai số thực trong $[-1; 1]$, được đổi sang $[0; 1]$ để thành tỷ lệ ngân sách u và mức ưu tiên α như mô tả ở mục 2.2.6. Cách thiết kế hai nút này có ưu điểm là không gian hành động nhỏ, dễ học và luôn cho ra phân bổ hợp lệ; nhược điểm là phạm vi cách chia điện bị giới hạn, tác nhân không thể tái tạo mọi cách chia như Equal.

Mạng chính sách là mạng nơ-ron nhiều lớp (MLP) của Stable-Baselines3 với hai lớp ẩn có cùng số nút. Các tham số huấn luyện được nêu ở bảng 2.13; những tham số không

nêu giữ giá trị mặc định của thư viện, trong đó hệ số cắt ε bằng 0,2. Quá trình học chạy trên CPU với một luồng.

Bảng 2.13 Tham số huấn luyện PPO

Tham số	Giá trị
Chính sách	MLP, hai lớp ẩn, mỗi lớp 64 hoặc 128 nút
Tốc độ học	Thử 0,0001; 0,0003; 0,001
Độ dài rollout	1.024 bước
Kích thước mini-batch	256
Số epoch mỗi lần cập nhật	10
Hệ số chiết khấu γ	1,0 (để tổng phần thưởng ngày bằng −J)
Hệ số GAE λ	0,95
Chấm kiểm định	Mỗi 10.240 bước, trên 38 ngày, hành động xác định; lưu checkpoint có J kiểm định thấp nhất
Số bước yêu cầu	300.000 (thực tế 300.032)

Số bước thực tế là 300.032 chứ không phải 300.000 vì PPO chỉ dừng khi hoàn tất rollout; 293 rollout, mỗi rollout 1.024 bước, cho đúng 300.032 bước. Số bước ở đây là bước tương tác của mô phỏng, không phải số ngày thực. Môi trường kiểm định chạy lần lượt từng ngày trong tập kiểm định, nên mỗi lần chấm đều cùng 38 ngày.

2.3.3 Q-learning dạng bảng

Q-learning được dùng như một mốc học tăng cường đơn giản. Do dùng bảng, hành động phải rời rạc: đề tài dùng 9 hành động bằng tích của ba mức ngân sách {25%, 50%, 100%} và ba mức ưu tiên {0; 0,5; 1}, như bảng 2.14. Mỗi hành động là một cặp ngân sách – ưu tiên áp dụng cho mọi xe, không phải việc chọn một trong chín xe. Thứ tự cột của bảng Q gắn với bảng hành động này; đổi thứ tự mà không học lại sẽ làm đổi nghĩa của bảng.

Bảng 2.14 Chín hành động của Q-learning

Cột Q	Ngân sách (%)	Mức ưu tiên	Vector hành động [−1; 1]
0	25	0	[−0,5; −1,0]
1	25	0,5	[−0,5; 0,0]
2	25	1	[−0,5; 1,0]
3	50	0	[0,0; −1,0]
4	50	0,5	[0,0; 0,0]
5	50	1	[0,0; 1,0]
6	100	0	[1,0; −1,0]
7	100	0,5	[1,0; 0,0]
8	100	1	[1,0; 1,0]

Trạng thái liên tục được nén thành bốn nhóm thô để tra bảng: phần của ngày (chia 6 khoảng theo giờ), số xe (6 nhóm), lượng điện còn cần (6 nhóm) và độ khẩn cấp theo độ dự phòng nhỏ nhất (5 nhóm), tối đa 1.080 trạng thái. Q-learning học 4.000 episode (mỗi episode một ngày của tập huấn luyện) với tốc độ học 0,1, $\gamma = 1$ và ε giảm dần theo công thức (1-3). Cứ mỗi 200 episode, chính sách được chấm trên 38 ngày kiểm định và bảng Q có J kiểm định thấp nhất được lưu; khi kiểm thử dùng bảng tốt nhất này chứ không dùng bảng cuối cùng.

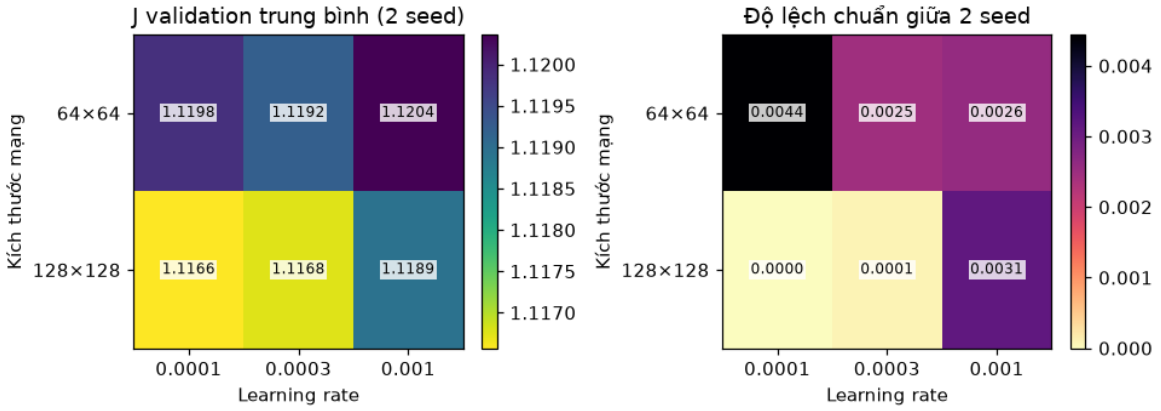
2.3.4 Quy trình thử tham số

Để chọn cấu hình cho PPO, đề tài chạy lưới nhỏ gồm 3 tốc độ học {0,0001; 0,0003; 0,001} và 2 độ rộng mạng {64 × 64; 128 × 128}, mỗi cấu hình chạy với hai seed tuning (17 và 29), tổng 12 lượt, mỗi lượt 300.000 bước yêu cầu. Cấu hình được chọn chỉ dựa trên J trung bình của 38 ngày kiểm định, không dựa trên tập kiểm thử. Hai seed tuning khác với năm seed đánh giá cuối cùng để tránh chọn cấu hình theo đúng những seed sẽ báo cáo.

Bảng 2.15 Xếp hạng cấu hình PPO trên tập kiểm định (trung bình hai seed)

Cấu hình	Tốc độ học	Số nút	J kiểm định	Độ lệch chuẩn
lr0.0001_net128	0,0001	128	1,1166	0,0000
lr0.0003_net128	0,0003	128	1,1168	0,0001
lr0.001_net128	0,0010	128	1,1189	0,0031
lr0.0003_net64	0,0003	64	1,1192	0,0025
lr0.0001_net64	0,0001	64	1,1198	0,0044
lr0.001_net64	0,0010	64	1,1204	0,0026

Cấu hình lr0.0001_net128 (tốc độ học 0,0001, mạng 128 × 128) có J kiểm định thấp nhất, 1,1166, và được chọn. Tuy vậy khác biệt giữa sáu cấu hình rất nhỏ: J kiểm định chỉ dao động trong khoảng từ 1,117 đến 1,120 (hình 2.7). Hai cấu hình mạng 128 × 128 với tốc độ học nhỏ cho độ lệch chuẩn giữa hai seed gần bằng 0, còn mạng 64 × 64 dao động nhiều hơn. Đây là lưới nhỏ với hai seed mỗi ô, nên không thể khẳng định cấu hình thắng là tốt nhất ở mọi lần chạy hay là tối ưu toàn cục.



Hình 2.7 J kiểm định trung bình và độ lệch chuẩn giữa hai seed theo tốc độ học và kích thước mạng

2.3.5 Huấn luyện cuối cùng với năm seed

Sau khi chọn cấu hình, PPO được học lại từ đầu với năm seed 42 đến 46, mỗi lượt 300.032 bước; Q-learning cũng học với năm seed đó. Không seed nào bị loại, kể cả seed cho kết quả kém, để đánh giá độ ổn định một cách trung thực. Bảng 2.16 ghi lại các lượt PPO cuối cùng. Thời gian là thời gian của lần huấn luyện gốc, phụ thuộc điều kiện máy tại thời điểm chạy, không dùng để so sánh hiệu năng thuật toán.

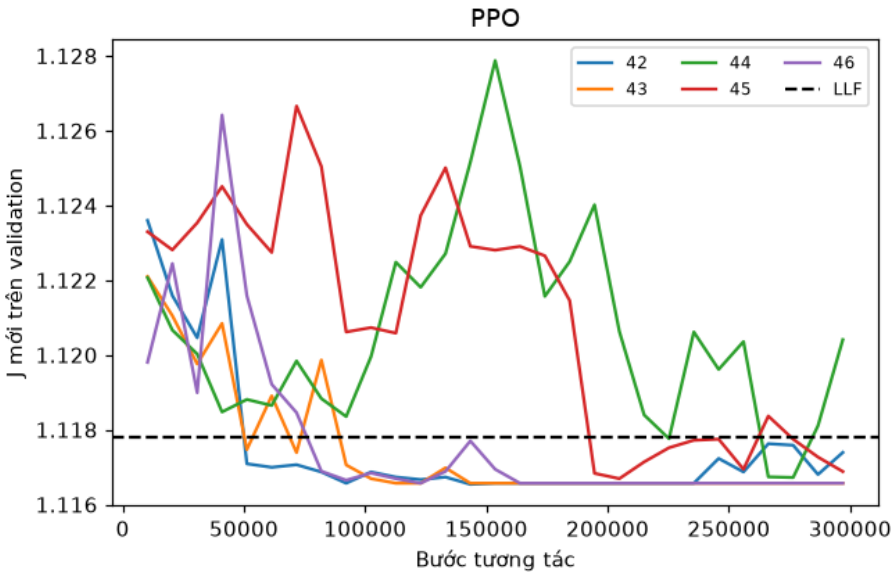
Bảng 2.16 Các lượt huấn luyện PPO cuối cùng

Seed	Số bước đã học	J kiểm định	Thời gian lần học gốc (giây)
42	300.032	1,117	969,5
43	300.032	1,117	1.303,0
44	300.032	1,117	551,4
45	300.032	1,117	296,4
46	300.032	1,117	235,0

Cả năm seed cho checkpoint tốt nhất có J kiểm định bằng 1,117 (làm tròn ba chữ số). Chế độ mặc định của notebook là chỉ nạp mô hình đã lưu và chấm lại, không huấn luyện; do đó các bảng và hình trong báo cáo đọc lại nhật ký học đã ghi, không có nghĩa mô hình được học lại mỗi lần hiển thị.

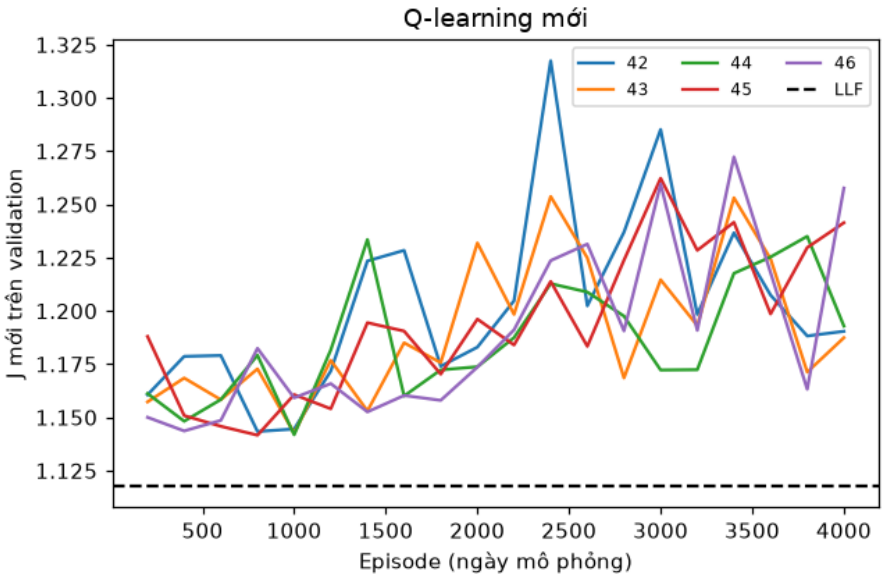
2.3.6 Đường học của PPO và Q-learning

Hình 2.8 và hình 2.9 là J trên tập kiểm định trong quá trình học, kèm đường nét đứt là J kiểm định của LLF làm mốc (xấp xỉ 1,118). Với PPO, ba trong năm seed (42, 43 và 46) hạ J kiểm định xuống khoảng 1,1166 – 1,117 trước mốc 100.000 bước rồi giữ ổn định, thấp hơn đường LLF một chút. Hai seed còn lại (44 và 45) dao động lớn hơn, có lúc lên tới khoảng 1,128, nhưng về sau cũng giảm xuống gần mức 1,117 – 1,120. Vì checkpoint được chọn theo J kiểm định tốt nhất nên cả năm seed đều ghi nhận giá trị 1,117 ở bảng 2.16.



Hình 2.8 Đường học PPO: J trên tập kiểm định theo số bước tương tác (năm seed)

Với Q-learning, J kiểm định không giảm đều mà dao động mạnh và có xu hướng tăng theo số episode: giá trị thấp nhất (khoảng 1,142 – 1,144) đạt ở các episode 400 – 1.000, còn ở episode cuối J kiểm định lên tới 1,187 – 1,258. Toàn bộ các điểm đều nằm trên đường LLF. Bảng 2.17 cho thấy cả năm seed đều có checkpoint tốt nhất trước episode cuối, nên học thêm không đồng nghĩa tốt hơn và chưa thể khẳng định Q-learning hội tụ. Trục ngang của cả hai hình là bước tương tác hoặc episode mô phỏng, không phải ngày lịch.



Hình 2.9 Đường học Q-learning: J trên tập kiểm định theo số episode (năm seed)

Bảng 2.17 Chẩn đoán checkpoint của Q-learning

Seed	Episode tốt nhất	J kiểm định tốt nhất	J kiểm định cuối
42	800	1,143	1,190
43	1.000	1,143	1,187
44	1.000	1,142	1,193
45	800	1,142	1,241
46	400	1,144	1,258

2.4 Tóm tắt chương

Chương này đã mô tả nguồn dữ liệu, các bước lọc để thu được 7.339 phiên của 276 ngày năm 2019, cách chọn khai báo đã biết lúc xe đến và việc chia tập theo thời gian thành 155, 38 và 83 ngày. Môi trường mô phỏng 15 phút được dựng với tám giới hạn dòng điện của hạ tầng Caltech, bộ bảo vệ giảm đồng tỷ lệ, các quy tắc phân bổ đối chứng, bộ

phân bổ hai nút của PPO, các chỉ số và hàm mục tiêu J. Kiểm chứng trên tập kiểm định cho thấy ràng buộc pod và pha là yếu tố làm cho các quy tắc khác nhau. Tiếp theo, vector quan sát 14 số, hành động hai chiều, cấu hình PPO và Q-learning được mô tả, cấu hình lr0.0001_net128 được chọn bằng tập kiểm định sau 12 lượt thử, và mỗi thuật toán được huấn luyện lại với năm seed. Đường học cho thấy PPO ổn định hơn rõ rệt so với Q-learning. Chương tiếp theo trình bày kết quả trên tập kiểm thử.

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Thiết lập đánh giá

Tất cả phương pháp được chấm trên cùng cấu hình: trần 150 kW, cùng giới hạn pod và pha, cùng 53 cổng của cohort và cùng 83 ngày kiểm thử. Sáu quy tắc không học (FIFO, EDF, LLF, Fixed100, AverageRate, Equal) cho kết quả xác định nên chấm một lần. PPO và Q-learning được chấm với đủ năm seed, dùng checkpoint có J kiểm định tốt nhất và hành động xác định, không chọn riêng seed tốt.

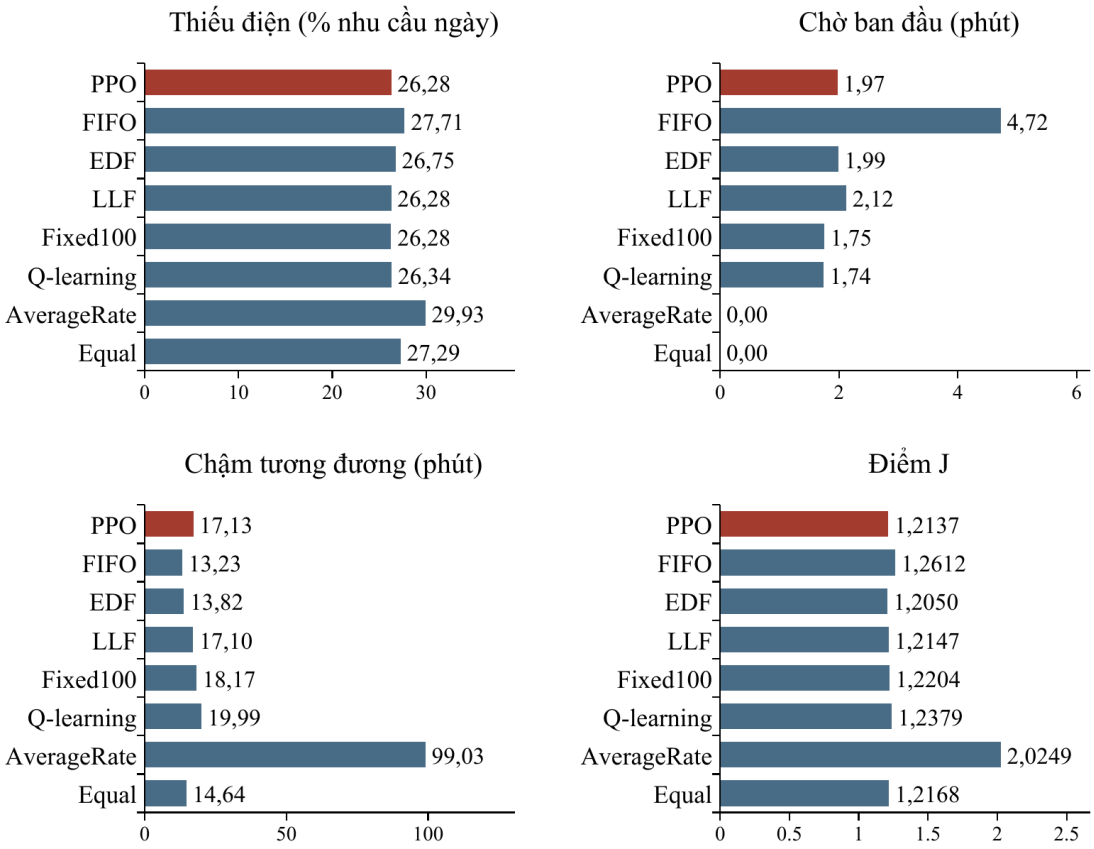
Cách tổng hợp có hai bước: trước hết lấy trung bình các seed trong từng ngày, sau đó lấy trung bình các ngày với trọng số bằng nhau. Cách này khác với tỷ lệ gộp (tổng điện thiếu chia tổng điện yêu cầu của cả giai đoạn); sự khác biệt được giải thích ở mục 3.3. Điểm J càng thấp càng tốt và chỉ có ý nghĩa so sánh trong cùng một môi trường.

3.2 Kết quả chính trên 83 ngày kiểm thử

Bảng 3.1 và hình 3.1 trình bày kết quả chính. Giá trị J của EDF thấp nhất (1,205); PPO đứng thứ hai (1,214), sát LLF (1,215), Equal (1,217) và Fixed100 (1,220). Q-learning (1,238) và FIFO (1,261) kém hơn, còn AverageRate (2,025) kém xa. PPO, LLF và Fixed100 cho điện thiếu thấp nhất và gần như trùng nhau (26,28%); Q-learning và EDF chỉ cao hơn chút ít (26,34% và 26,75%), còn FIFO, Equal và đặc biệt AverageRate cao hơn rõ.

Bảng 3.1 Kết quả chính trên 83 ngày kiểm thử

Phương pháp	Phục vụ điện (%)	Thiếu (kWh/ngày)	Thiếu (%)	Chờ (phút)	Chậm (phút)	$\int P^2 dt$ (kW^2h)	J
PPO	73,716	131,871	26,284	1,974	17,129	17.191,8	1,2137
FIFO	72,287	139,421	27,713	4,723	13,233	16.655,0	1,2612
EDF	73,246	134,489	26,754	1,987	13,816	16.952,9	1,2050
LLF	73,715	131,878	26,285	2,122	17,099	17.190,5	1,2147
Fixed100	73,721	131,879	26,279	1,753	18,170	17.228,0	1,2204
Q-learning	73,661	132,273	26,339	1,740	19,995	17.146,8	1,2379
AverageRate	70,072	149,831	29,928	0,000	99,031	13.688,2	2,0249
Equal	72,709	137,260	27,291	0,000	14,644	16.809,4	1,2168



Hình 3.1 So sánh các phương pháp theo điện thiếu, chờ, chậm và điểm J (thấp hơn là tốt hơn)

Có sự đánh đổi giữa các tiêu chí. EDF và FIFO có chậm tương đương thấp nhất (13 – 14 phút) nhưng EDF thiếu điện nhiều hơn PPO, còn FIFO vừa thiếu điện nhiều hơn vừa chờ lâu hơn (4,723 phút). Equal và AverageRate có chờ bằng 0 vì cấp điện cho mọi xe ngay lập tức, nhưng Equal thiếu điện nhiều hơn và AverageRate vừa thiếu nhiều vừa chậm rất nhiều (99,031 phút). Vì J đã gộp các tiêu chí theo trọng số định trước, đề tài không cộng hạng của nhiều cột tương quan để tạo ra một "quán quân" khác, mà đọc J cùng bốn thành phần của nó. Tải bình phương $\int P^2 dt$ thấp cũng có thể chỉ vì cấp ít điện, nên phải đọc cùng điện thiếu.

3.3 Đọc các tỷ lệ cho đúng

Cùng một lượng điện thiếu có thể cho hai tỷ lệ khác nhau tùy cách tính. Bảng 3.2 cho thấy với PPO, tổng điện yêu cầu của 83 ngày là 41.048,54 kWh và tổng điện thiếu là 10.945,324 kWh, cho tỷ lệ gộp 26,664%; trong khi trung bình tỷ lệ của từng ngày là 26,284%. Hai cách có trọng số khác nhau (cách gộp ưu tiên ngày có nhu cầu lớn) nên

chênh lệch này không phải lỗi tính. Tương tự, chờ và chậm gộp theo xe có trọng số theo số phiên mỗi ngày, còn chỉ số trung bình ngày coi mọi ngày như nhau.

Bảng 3.2 Tỷ lệ gộp trên tổng điện và trung bình theo ngày

Phương pháp	Yêu cầu (kWh)	Thiếu (kWh)	Thiếu gộp (%)	Chờ gộp (phút)	Chậm gộp (phút)	Thiếu TB ngày (%)	Chờ TB ngày (phút)
PPO	41.048,5	10.945,3	26,664	2,173	18,261	26,284	1,974
FIFO	41.048,5	11.572,0	28,191	5,128	14,007	27,713	4,723
EDF	41.048,5	11.162,6	27,194	2,210	14,647	26,754	1,987
LLF	41.048,5	10.945,9	26,666	2,334	18,232	26,285	2,122
Fixed100	41.048,5	10.945,9	26,666	1,900	19,375	26,279	1,753
Q-learning	41.048,5	10.978,7	26,746	1,888	21,445	26,339	1,740
AverageRate	41.048,5	12.436,0	30,296	0,000	102,109	29,928	0,000
Equal	41.048,5	11.392,6	27,754	0,000	15,564	27,291	0,000

3.4 Chỉ số vận hành

Bảng 3.3 gồm các tỷ lệ mô tả cách mỗi phương pháp dùng hạ tầng. Các mẫu số khác nhau: tỷ lệ phân bổ so với khả năng nhận điện tức thời chưa áp giới hạn mạng, mức dùng trần so với 150 kW trong cửa sổ phục vụ, và phiên đủ điện đếm từng xe. Vì vậy không gọi chung là hiệu suất. Mức dùng trần trung bình khoảng 17,7 – 18,6%; riêng trung bình này chưa xác định được tần suất chạm trần. Cần đọc cùng kiểm tra giới hạn ở mục 3.5 và thí nghiệm cấu hình trên validation ở mục 2.2.10 để đánh giá vai trò của giới hạn cục bộ.

Bảng 3.3 Các chỉ số vận hành trên 83 ngày kiểm thử

Phương pháp	Tỷ lệ phân bổ (%)	Mức dùng trần trạm (%)	Phiên đủ điện (%)	Chưa được cấp lần nào (%)
PPO	91,796	18,649	53,497	0,072
FIFO	93,743	18,264	53,203	1,695
EDF	93,449	18,517	54,313	0,042
LLF	91,813	18,649	53,452	0,072
Fixed100	91,219	18,649	53,567	0,107
Q-learning	90,176	18,630	53,185	0,046
AverageRate	56,679	17,722	40,948	0,000
Equal	92,908	18,375	52,667	0,000

EDF có tỷ lệ phiên đủ điện cao nhất (54,313%), trong khi AverageRate chỉ đạt 40,948% do mỗi xe chỉ được cấp đúng tốc độ trung bình nên nhiều xe không kịp đủ điện. FIFO có 1,695% xe chưa từng được cấp điện, cao hơn hẳn các phương pháp khác (dưới 0,11%), vì ưu tiên cho xe đến trước khiến xe đến muộn trong cùng pod có thể không còn ngân sách.

3.5 Kiểm tra hạ tầng

Mọi kết quả trên đều đi qua bộ bảo vệ, và điều kiện tự động xác nhận tải không vượt trần trạm và tỷ số dòng trên giới hạn không vượt 1 ở mọi ngày và mọi seed. Bảng 3.4 ghi lại giá trị lớn nhất (không phải trung bình) qua các ngày và seed.

Bảng 3.4 Kiểm tra giới hạn hạ tầng trên 83 ngày kiểm thử

Phương pháp	Dòng / giới hạn lớn nhất	Tỷ số lớn nhất: pod	Tỷ số lớn nhất: pha	Bước bị chiếu giảm (%)
PPO	1,000	1,000	0,998	0,000
FIFO	1,000	1,000	0,998	0,000
EDF	1,000	1,000	0,998	0,000
LLF	1,000	1,000	0,998	0,000
Fixed100	1,000	1,000	0,998	0,000
Q-learning	1,000	1,000	1,000	0,029
AverageRate	1,000	1,000	0,884	14,416
Equal	1,000	1,000	0,998	0,000

Tỷ số lớn nhất bằng 1,000 nghĩa là có lúc một pod chạm đúng giới hạn 80 A nhưng không vượt. Cần đọc kỹ cột cuối: bước bị chiếu giảm bằng 0% không có nghĩa là hết nghẽn, vì bộ phân bổ của các phương pháp này (trừ AverageRate) đã xét giới hạn từng pod ngay từ đầu nên bộ bảo vệ hầu như không phải can thiệp. AverageRate chỉ chia theo trần tổng, không xét pod, nên có tới 14,416% số bước phải bị giảm công suất.

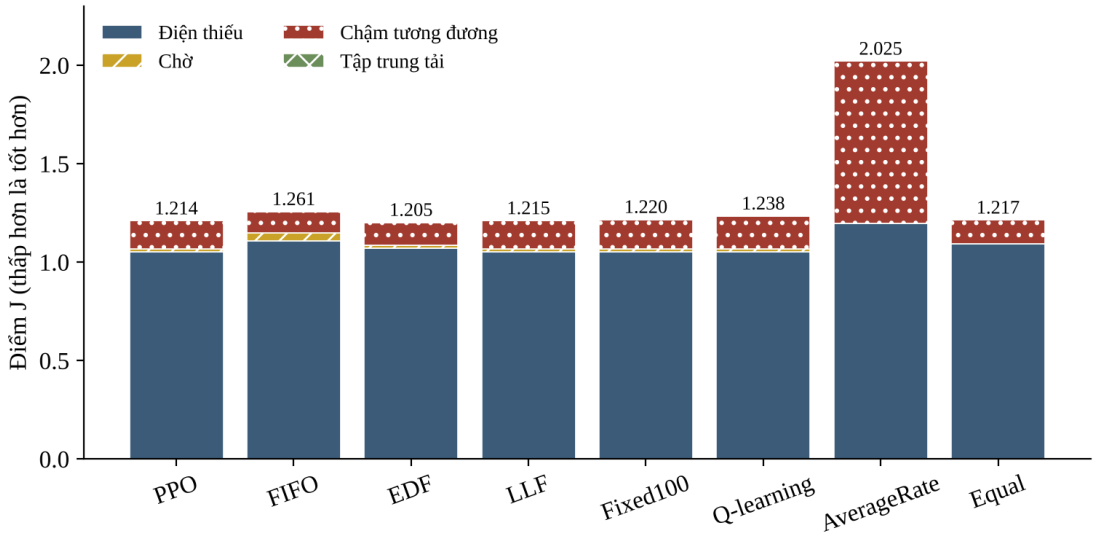
3.6 Phân rã điểm mục tiêu J

Bảng 3.5 tách J của từng phương pháp thành bốn thành phần. Điện thiếu chiếm phần áp đảo: với PPO là 1,051 trên tổng 1,214, tức khoảng 87% J. Thành phần chờ và chậm tương đương nhỏ hơn nhiều, còn thành phần tập trung tải chỉ là 0,003, tức 0,262% J,

nên đúng như thiết kế đây chỉ là mục tiêu phụ và gần như không ảnh hưởng đến thứ hạng.

Bảng 3.5 Bốn thành phần của điểm J trên 83 ngày kiểm thử

Phương pháp	Điện thiếu	Chờ	Chậm tương đương	Tập trung tải
PPO	1,051347	0,016448	0,142741	0,003184
FIFO	1,108501	0,039360	0,110273	0,003084
EDF	1,070167	0,016556	0,115133	0,003139
LLF	1,051391	0,017680	0,142493	0,003183
Fixed100	1,051162	0,014610	0,151414	0,003190
Q-learning	1,053578	0,014499	0,166621	0,003175
AverageRate	1,197138	0,000000	0,825259	0,002535
Equal	1,091643	0,000000	0,122033	0,003113



Hình 3.2 Phân rã điểm J thành bốn thành phần theo phương pháp

Hình 3.2 cho thấy hầu hết sự khác biệt giữa các phương pháp nằm ở hai thành phần điện thiếu và chậm tương đương, và hai thành phần này bù trừ nhau: EDF và FIFO có chậm thấp hơn nhưng điện thiếu cao hơn PPO. Chỉ AverageRate khác biệt thật sự lớn vì thành phần chậm lên tới 0,825.

3.7 Độ ổn định giữa các seed

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai, mỗi seed của PPO và Q-learning được chấm riêng trên cùng 83 ngày (bảng 3.6) rồi tổng hợp độ lệch chuẩn giữa các seed (bảng 3.7). Đây

là độ lệch chuẩn mẫu, không phải khoảng tin cậy, và giữ nguyên cả seed tốt lẫn seed kém.

Bảng 3.6 Kết quả từng seed của PPO và Q-learning

Phương pháp	Seed	J	Thiếu (%)	Chờ (phút)	Chậm (phút)
PPO	42	1,2138	26,285	1,975	17,135
PPO	43	1,2134	26,284	1,969	17,098
PPO	44	1,2142	26,282	1,978	17,186
PPO	45	1,2134	26,284	1,969	17,098
PPO	46	1,2138	26,284	1,978	17,128
Q-learning	42	1,2385	26,357	1,771	19,951
Q-learning	43	1,2379	26,349	1,732	19,960
Q-learning	44	1,2431	26,331	1,669	20,736
Q-learning	45	1,2397	26,340	1,893	20,061
Q-learning	46	1,2301	26,320	1,634	19,265

Bảng 3.7 Trung bình và độ lệch chuẩn giữa năm seed

Phương pháp	J TB	J ĐLC	Thiếu TB (%)	Thiếu ĐLC	Chậm TB (phút)	Chậm ĐLC
PPO	1,214	0,000310	26,284	0,000886	17,129	0,036100
Q-learning	1,238	0,004775	26,339	0,014516	19,995	0,522075

PPO có độ lệch chuẩn J giữa năm seed khoảng 0,000310. Các seed cho J trong khoảng 1,213 – 1,214, điện thiếu khoảng 26,28% và chậm 17,10 – 17,19 phút. Q-learning có độ lệch chuẩn J khoảng 0,004775, lớn hơn khoảng 15,4 lần, và độ lệch chuẩn chậm khoảng 0,522 phút. Các chỉ số gần nhau cho thấy kết quả PPO ít dao động giữa năm seed trong cấu hình này; chưa chứng minh các seed dùng cùng một chính sách hay ổn định trên trạm và dữ liệu khác.

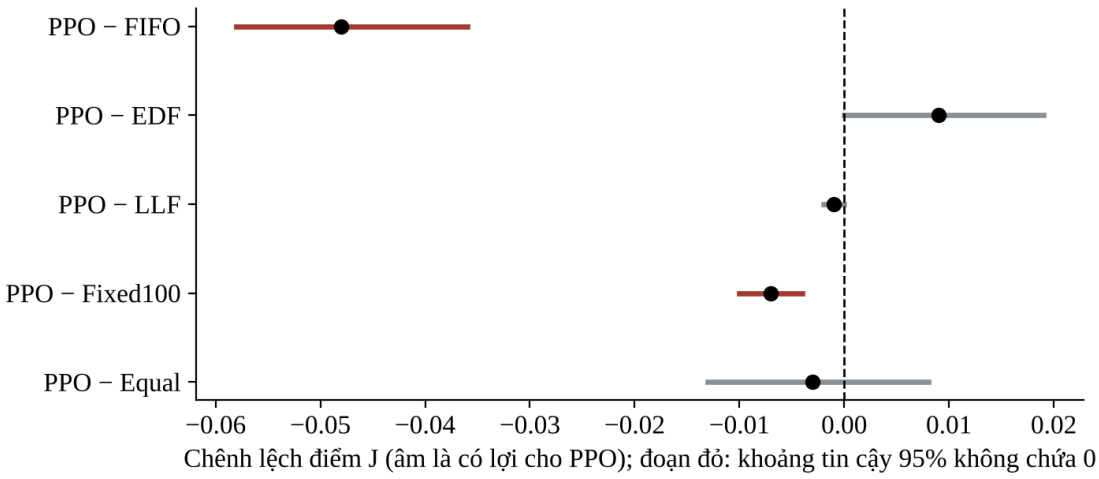
3.8 Khoảng tin cậy của chênh lệch

Bảng 3.8 trình bày chênh lệch Δ giữa PPO và từng phương pháp đối chứng cùng khoảng tin cậy 95% theo phương pháp bootstrap ghép cặp theo ngày, lấy mẫu lặp theo tuần và theo seed với 2.000 lần lặp. Δ âm là có lợi cho PPO; khoảng chứa 0 nghĩa là chưa đủ chứng cứ về khác biệt và không chứng minh hai phương pháp bằng nhau.

Bảng 3.8 Chênh lệch PPO trừ đối chứng và khoảng tin cậy 95%

Đối chứng	J (điểm)	Thiếu (điểm phần trăm)	Chờ (phút)	Chậm (phút)
FIFO	-0,0475 [-0,0584; -0,0359]	-1,4288 [-1,7805; -1,1050]	-2,7495 [-3,5547; -2,0455]	3,8962 [2,6673; 5,3923]
EDF	0,0087 [-0,0002; 0,0190]	-0,4705 [-0,6838; -0,2769]	-0,0130 [-0,7741; 0,7951]	3,3129 [2,1372; 4,7669]
LLF	-0,0010 [-0,0024; 0,0002]	-0,0011 [-0,0036; 0,0012]	-0,1478 [-0,3137; -0,0057]	0,0297 [0,0019; 0,0740]
Fixed100	-0,0067 [-0,0096; -0,0040]	0,0046 [-0,0443; 0,0506]	0,2206 [0,0103; 0,4448]	-1,0408 [-1,4018; -0,7480]
Equal	-0,0031 [-0,0130; 0,0084]	-1,0074 [-1,2069; -0,8307]	1,9738 [1,0156; 3,0144]	2,4849 [1,5885; 3,5843]
AverageRate	-0,8112 [-0,8818; -0,7398]	-3,6448 [-4,1303; -3,2618]	1,9738 [1,0156; 3,0144]	-81,9021 [-89,8396; -74,0797]

Theo J, khoảng tin cậy nằm hoàn toàn dưới 0 với FIFO, Fixed100 và AverageRate, cho tín hiệu PPO tốt hơn trong các phép so sánh thăm dò. Mức giảm J lần lượt khoảng 0,0475; 0,0067 và 0,8112. Lợi ích so với Fixed100 chỉ khoảng 0,55% J của đối chứng. Với EDF, LLF và Equal, khoảng tin cậy chứa 0 nên chưa đủ chứng cứ phân biệt; điều đó không chứng minh các phương pháp tương đương. Không đối chứng nào cho tín hiệu PPO kém hơn theo J. Hình 3.3 minh họa các khoảng tin cậy; AverageRate không được vẽ vì chênh lệch khoảng −0,8112 nằm ngoài thang của hình.

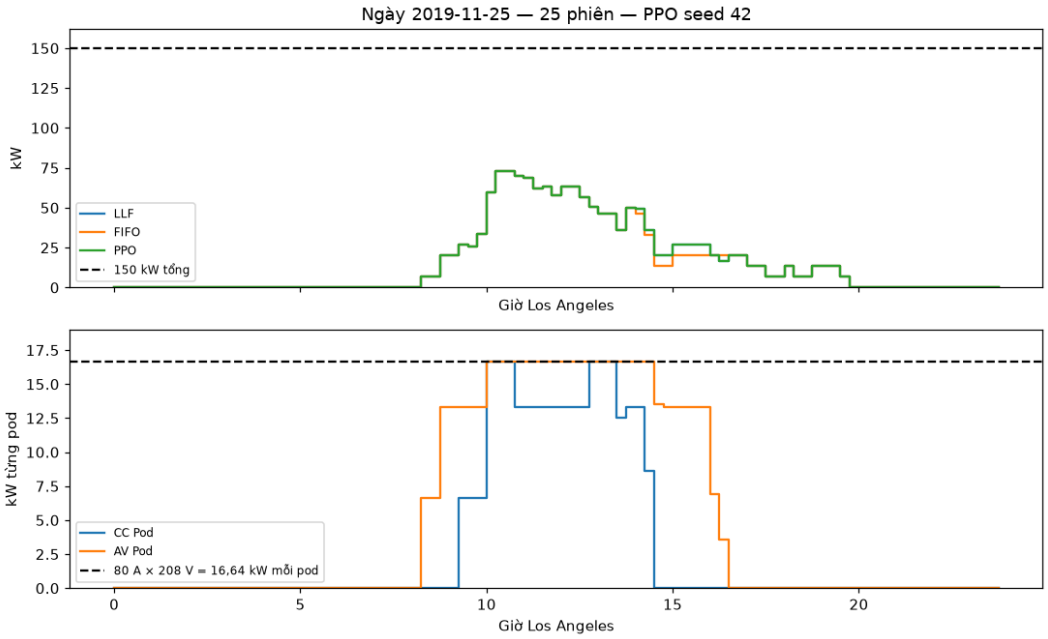


Hình 3.3 Chênh lệch điểm J giữa PPO và các phương pháp đối chứng (khoảng tin cậy 95%)

Các khoảng tin cậy này mang tính thăm dò và chưa hiệu chỉnh cho nhiều phép so sánh cùng lúc. Chúng cũng chỉ phản ánh dao động giữa các tuần và seed trong 83 ngày kiểm thử, chưa phản ánh sự khác biệt giữa trạm hay giữa các năm.

3.9 Phân tích một ngày minh họa

Để quan sát cụ thể, đề tài chọn ngày kiểm thử có tổng nhu cầu gần trung vị nhất trước khi xem kết quả thắng thua, nhằm tránh chọn ngày có lợi cho PPO. Đó là ngày 25/11/2019 với 25 phiên. Hình 3.4 so sánh tải của LLF, FIFO và PPO (seed 42), cùng tải hai pod dưới PPO. Tổng tải đỉnh là 73,216 kW, thấp hơn nhiều so với trần 150 kW, nhưng AV Pod chạm giới hạn 16,64 kW trong nhiều giờ và CC Pod có một số đoạn chạm giới hạn. Ba đường tổng tải gần trùng nhau trong phần lớn thời gian và lệch nhẹ về chiều; điều đó chưa chứng minh lịch cấp điện cho từng xe giống nhau.



Hình 3.4 Tải của LLF, FIFO, PPO và tải từng pod trong ngày 25/11/2019 (25 phiên)

Bảng 3.9 liệt kê tám trong 25 xe của ngày này. Trung bình trên cả 25 xe, chờ là 0,00 phút và chậm tương đương là 19,97 phút. Xe 6 và xe 8 đều có cửa sổ phục vụ 0,75 giờ và nhận khoảng 4,99 kWh, bằng 0,75 × 6,656 = 4,992 kWh. Dù được cấp tối đa trong cửa sổ đó, hai xe vẫn thiếu lần lượt 4,01 và 27,01 kWh, trong khi chậm tương đương bằng 0. Đây là điện thiếu không thể tránh theo giới hạn riêng từng xe. Ngược lại, xe 3 có cửa sổ hơn 10 giờ, nhận đủ 24 kWh nhưng có chậm tương đương 248,65 phút, cho thấy trong quá trình còn nhu cầu xe không luôn được cấp công suất tối đa. Chậm chỉ

cộng ở các bước xe còn cần điện, không phải toàn bộ thời gian đậu hay số phút trễ sau giờ hẹn.

Bảng 3.9 Tám xe trong ngày minh họa 25/11/2019

Xe	Đến (giờ)	Dừng phục vụ (giờ)	Yêu cầu (kWh)	Đã cấp (kWh)	Thiếu (kWh)	Chờ (phút)	Chậm tương đương (phút)
1	8,25	15,25	37,5	37,50	0,00	0	51,96
2	8,75	12,00	6,5	6,50	0,00	0	1,41
3	8,75	19,00	24,0	24,00	0,00	0	248,65
4	9,25	18,25	28,0	28,00	0,00	0	17,60
5	9,75	13,50	20,0	20,00	0,00	0	14,71
6	9,75	10,50	9,0	4,99	4,01	0	0,00
7	10,00	11,25	8,0	8,00	0,00	0	2,88
8	10,00	10,75	32,0	4,99	27,01	0	0,00

3.10 Thảo luận

3.10.1 PPO so với các phương pháp đối chứng

EDF có J trung bình thấp nhất, nhưng chưa đủ chứng cứ phân biệt PPO với EDF, LLF và Equal theo J trong các phép so sánh thăm dò. Với LLF, khoảng tin cậy của chênh lệch J và tỷ lệ thiếu đều chứa 0; riêng chờ có tín hiệu thấp hơn khoảng 0,148 phút và chậm tương đương cao hơn khoảng 0,030 phút, với mức chênh thực tế rất nhỏ. Vì vậy không kết luận hai phương pháp ngang nhau trên mọi chỉ số. So với EDF, PPO giảm điện thiếu 0,470 điểm phần trăm nhưng tăng chậm tương đương 3,313 phút. Với trọng số J, lợi thế điện thiếu quy đổi thành khoảng $4 \times 0{,}00470 = 0{,}0188$ điểm, còn bất lợi về chậm khoảng $0{,}5 \times 3{,}313/60 = 0{,}0276$ điểm; hiệu số xấp xỉ 0,0087 điểm J. Thứ hạng vì vậy phụ thuộc trọng số đã chọn và có thể thay đổi với ưu tiên khác.

So với FIFO, PPO giảm điện thiếu 1,429 điểm phần trăm và giảm chờ 2,749 phút, đổi lại chậm tương đương tăng 3,896 phút; tổng hợp lại J giảm khoảng 0,0475. So với AverageRate, PPO có J, điện thiếu và chậm thấp hơn; AverageRate có chờ bằng 0.

3.10.2 Phần học của PPO đóng góp bao nhiêu

Phép so sánh với Fixed100 cho thấy phần học đóng góp rất ít. PPO tốt hơn Fixed100 có ý nghĩa thống kê ($\Delta J = -0{,}007$, khoảng $[-0{,}010; -0{,}004]$) nhưng mức cải thiện chỉ

khoảng 0,55% giá trị J: PPO giảm chậm 1,041 phút, đổi lại chờ tăng 0,221 phút và điện thiếu gần như không đổi. Cùng với độ lệch chuẩn giữa các seed rất nhỏ và sự gần nhau giữa PPO, LLF, Fixed100, có thể suy ra phần lớn chất lượng đến từ bộ phân bổ (phần bắt buộc và thứ tự ưu tiên) chứ không đến từ phần tác nhân học. Đây là nhận định hợp lý từ số liệu, chưa được kiểm chứng bằng thí nghiệm tách riêng từng thành phần.

Có thể có hai lý do cho điều này. Một là thiết kế hai nút chỉ có hai tham số nên phạm vi chính sách hẹp; ví dụ PPO không thể tái tạo mọi cách chia của Equal (chờ bằng 0). Hai là bộ bảo vệ giảm đồng tỷ lệ và việc bộ phân bổ đã xét pod trước làm cho phần lớn quyết định được xác định bởi giới hạn cứng, thu hẹp khoảng trống mà việc học có thể cải thiện. Thành phần tập trung tải chỉ chiếm 0,262% J cũng khiến nó không đóng vai trò định hướng.

3.10.3 PPO so với Q-learning

Trong bảng kết quả, PPO có J trung bình thấp hơn Q-learning (1,2137 so với 1,2379), chậm tương đương thấp hơn (17,129 so với 19,995 phút) và độ lệch chuẩn J giữa seed nhỏ hơn (0,000310 so với 0,004775). Q-learning có chờ thấp hơn một chút (1,740 so với 1,974 phút). Các so sánh này mô tả điểm trung bình và độ dao động, chưa có khoảng tin cậy riêng cho chênh lệch PPO với Q-learning. Đường học cho thấy Q-learning đạt checkpoint tốt nhất sớm rồi kém dần. Việc nén thông tin và giới hạn chín hành động có thể hạn chế khả năng học thêm, nhưng chưa có thí nghiệm tách riêng để xác nhận nguyên nhân hoặc chứng minh hội tụ.

3.10.4 Vì sao điện thiếu vẫn khoảng 26%

Điện thiếu vẫn ở mức khoảng 26% ở hầu hết phương pháp, và phần lớn mức này không phải do thuật toán. Cận dưới điện thiếu riêng từng xe, tính bằng cách cho mỗi xe sạc tối đa 6,656 kW suốt cửa sổ phục vụ và bỏ qua mọi giới hạn dùng chung, là 25,66% tổng nhu cầu của tập kiểm thử. Không thuật toán nào trong mô phỏng này có thể thiếu điện ít hơn mức đó. PPO có tỷ lệ gộp 26,664%, nghĩa là chỉ cao hơn cận dưới khoảng 1,0 điểm phần trăm, tương đương khoảng 412 kWh trên cả 83 ngày (xấp xỉ 5 kWh mỗi ngày). Như vậy khoảng cách giữa các phương pháp (từ 26,66% của PPO đến 30,30% của AverageRate) chỉ nằm trong phần nhỏ nhu cầu vượt cận dưới.

Cận dưới cao vì nhiều yêu cầu khai báo vượt lượng điện tối đa có thể cấp cho chính xe đó trong cửa sổ phục vụ. Cận này được tính trực tiếp từ yêu cầu, thời gian phục vụ và giới hạn 6,656 kW, không tính từ tỷ số yêu cầu trên điện lịch sử. Tỷ số 1,85 lần chỉ là một mô tả bổ sung của cohort và chưa chứng minh người dùng khai sai. Phần điện thiếu vượt cận riêng từng xe vẫn có thể do giới hạn dùng chung của mạng, nên không được quy toàn bộ phần đó cho thuật toán.

3.10.5 Ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tiễn

Hai khái niệm này cần được tách biệt. PPO tốt hơn Fixed100 có ý nghĩa thống kê nhưng nhỏ về thực tiễn; PPO so với EDF, LLF và Equal chưa đủ chứng cứ để phân biệt. Việc khoảng tin cậy chứa 0 chỉ có nghĩa chưa đủ chứng cứ khác biệt trong 83 ngày kiểm thử với năm seed, chứ không có nghĩa hai phương pháp tương đương. Kết quả cũng gắn với hàm mục tiêu và trọng số đã chọn, và với cohort 7.339 phiên; không nên suy rộng cho toàn bộ trạm thật hay cho trạm khác.

3.11 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Trong cùng cấu hình Caltech 150 kW có pod và pha, PPO đạt J = 1,213720. Các khoảng tin cậy thăm dò cho tín hiệu PPO tốt hơn FIFO, Fixed100 và AverageRate theo J, nhưng mức hơn Fixed100 nhỏ. Chưa đủ chứng cứ phân biệt PPO với EDF, LLF và Equal theo J; khoảng chứa 0 không chứng minh các phương pháp tương đương. EDF có J trung bình thấp nhất, 1,204996. PPO chưa chứng minh vượt các quy tắc mạnh trong cấu hình này.

Câu hỏi 2: PPO rất ổn định qua năm seed (độ lệch chuẩn J = 0,00031), ổn định hơn Q-learning (0,005). Sự ổn định này đúng trong cấu hình và dữ liệu của đề tài, chưa chắc đúng trên trạm khác.

3.12 Tóm tắt chương

Trên 83 ngày test, EDF có J trung bình thấp nhất. PPO có tín hiệu tốt hơn FIFO, Fixed100 và AverageRate theo J; chưa đủ chứng cứ phân biệt với EDF, LLF và Equal. J trung bình thấp hơn Q-learning, nhưng lợi ích so với Fixed100 nhỏ. Điện thiếu chiếm khoảng 87% J; cận thiếu riêng từng xe bằng 25,66% nhu cầu. Kết quả PPO ít dao động giữa năm seed và chỉ áp dụng cho cấu hình, cohort đã chọn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng một quy trình hoàn chỉnh để đánh giá học tăng cường trong bài toán phân bổ công suất sạc xe điện: lọc 7.339 phiên của 276 ngày năm 2019 từ dữ liệu Caltech và chia theo thời gian thành 155, 38 và 83 ngày; dựng môi trường mô phỏng 15 phút có tám giới hạn dòng điện và bộ bảo vệ; huấn luyện PPO và Q-learning với năm seed; chọn mô hình chỉ bằng tập kiểm định; và đánh giá trên tập kiểm thử với khoảng tin cậy bootstrap.

Kết quả chính là PPO đạt J = 1,213720, điện thiếu 26,28% trung bình ngày, chờ 1,97 phút và chậm tương đương 17,13 phút. Các khoảng tin cậy thăm dò cho tín hiệu PPO tốt hơn FIFO, Fixed100 và AverageRate theo J; J trung bình cũng thấp hơn Q-learning. Chưa đủ chứng cứ phân biệt với EDF, LLF và Equal theo J; EDF có J trung bình thấp nhất, 1,204996. Đề tài không tuyên bố PPO là phương pháp tốt nhất. Cận dưới điện thiếu riêng từng xe bằng 25,66% tổng nhu cầu test; tổng yêu cầu của cohort bằng khoảng 1,85 lần điện lịch sử đã cấp. Hai tỷ lệ có ý nghĩa khác nhau và không đủ để kết luận người dùng khai sai.

Hạn chế

Môi trường chưa mô hình hóa nấc dòng điều khiển rời rạc, trạng thái pin phi tuyến, tổn hao, công suất phản kháng và điện áp biến động; dùng điện áp danh định và mô hình dòng cùng pha với điện áp như cấu hình tham khảo.

Bộ bảo vệ giảm đồng tỷ lệ chỉ bảo đảm tính khả thi, chưa tái phân bổ tối ưu phần công suất bị giảm sang các cổng khác.

PPO chỉ điều khiển hai tham số nên không thể tái tạo mọi cách chia điện; quan sát gộp không bảo đảm tính Markov đầy đủ.

Cohort chỉ là một phần phiên của trạm thật nên mức cạnh tranh có thể thấp hơn thực tế; không suy rộng rằng trần 150 kW làm toàn bộ trạm hết cạnh tranh.

Trọng số của J do nhóm đặt trước, lưới tham số chỉ gồm 6 cấu hình với 2 seed, các khoảng tin cậy chưa hiệu chỉnh cho nhiều phép so sánh.

Tập kiểm thử đã từng được xem qua ở các vòng trước, nên cần dữ liệu mới để xác nhận độc lập. Không so điểm J trực tiếp với bản 45 kW cũ hay với các bài báo khác vì hạ tầng, cohort và hàm mục tiêu khác nhau.

Hướng phát triển

Phân tích độ nhạy theo các bộ trọng số khác nhau của J, để biết thứ hạng EDF, LLF, PPO thay đổi thế nào.

Mở rộng hành động của tác nhân, chẳng hạn ngân sách riêng cho từng pod, và thay bộ bảo vệ bằng bộ phân bổ tối ưu có tái phân bổ phần công suất bị giảm.

Bổ sung nấc dòng điều khiển rời rạc, mô hình pin phi tuyến và điện áp biến động để mô phỏng sát thực tế hơn.

Kiểm tra trên dữ liệu mới và trên trạm khác để xác nhận độc lập kết quả, đồng thời hiệu chỉnh nhiều phép so sánh khi kiểm định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] U.S. Department of Energy, "Managed charging minimizes costs in NLR's parking garage," Federal Energy Management Program. [Online]. Available: https://www.energy.gov/cmei/femp/managed-charging-minimizes-costs-national-laboratory-rockies-parking-garage

[2] Z. J. Lee *et al.*, "ACN-Data: Analysis and applications of an open EV charging dataset," in *Proc. 10th ACM Int. Conf. Future Energy Systems (e-Energy)*, 2019, doi: 10.1145/3307772.3328313.

[3] Z. J. Lee *et al.*, "ACN-Sim: An open-source simulator for data-driven electric vehicle charging research," arXiv:2012.02809. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2012.02809

[4] Z. J. Lee, "The adaptive charging network research portal: Systems, tools, and algorithms," Ph.D. dissertation, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA, 2021. [Online]. Available: https://thesis.caltech.edu/14191/1/Lee_Zachary_J_2021_Thesis.pdf

[5] ACNPortal v0.3.3, "Cấu hình Caltech ACN (caltech_acn.py), mô hình EVSE (evse.py) và mạng sạc (charging_network.py)," GitHub. [Online]. Available: https://github.com/zach401/acnportal/tree/v0.3.3

[6] Z. J. Lee *et al.*, "Large-scale adaptive electric vehicle charging," 2018. [Online]. Available: https://ev.caltech.edu/assets/pub/Large_Scale_Adaptive_Electric_Vehicle_Charging.pdf

[7] C. L. Liu and J. W. Layland, "Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard-real-time environment," *J. ACM*, vol. 20, no. 1, pp. 46–61, 1973.

[8] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2018.

[9] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, "Q-learning," *Machine Learning*, vol. 8, no. 3–4, pp. 279–292, 1992, doi: 10.1007/BF00992698.

[10] J. Schulman *et al.*, "Proximal policy optimization algorithms," arXiv:1707.06347, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1707.06347

[11] J. Schulman *et al.*, "High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2016, arXiv:1506.02438.

[12] A. Raffin *et al.*, "Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 22, no. 268, pp. 1–8, 2021.

[13] M. Towers *et al.*, "Gymnasium: A standard interface for reinforcement learning environments," arXiv:2407.17032, 2024.

[14] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. New York, NY, USA: Chapman & Hall, 1993.

PHỤ LỤC. BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Công việc được chia theo mục của notebook, mỗi thành viên nhận một mục nặng về thuật toán, một mục vừa và một mục nhẹ để độ khó đều nhau. Bảng PL.1 ghi rõ từng mục của notebook và các mục tương ứng trong báo cáo này mà thành viên đó đảm nhận.

Bảng PL.1 Phân công thực hiện theo mục của notebook và mục tương ứng trong báo cáo

Trần Tất Phát (2351067106)	**Trần Minh Quân (2351067110)**	**Nguyễn Quốc Bảo (2351067085)**
Mục 3a: Bảo vệ hạ tầng pod/pha. Báo cáo: 2.2.1 đến 2.2.4, 2.2.9, 2.2.10, 3.5, 3.10.4.	**Mục 4a: PPO + reward J.** Báo cáo: 1.2.5, 2.2.6, 2.2.8, 2.3.1, 2.3.2, 3.10.1, 3.10.2.	**Mục 5a: Bootstrap CI + cách tổng hợp.** Báo cáo: 1.2.6, 3.1, 3.2, 3.8, 3.10.5, 3.11.
Mục 3b: FIFO, EDF, LLF. Báo cáo: 1.2.2, 2.2.5.	**Mục 3c: Chỉ số + Fixed100.** Báo cáo: 2.2.7, 3.3, 3.4, 3.6.	**Mục 4b: Q-learning.** Báo cáo: 1.2.4, 2.3.3, 3.10.3.
Mục 2: Dữ liệu + chia tập. Báo cáo: 2.1 (từ 2.1.1 đến 2.1.8), 3.9.	**Mục 4c: Tuning + độ ổn định.** Báo cáo: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 3.7.	**Mục 1 + Mục 6, 7: Bài toán, kết luận.** Báo cáo: 1.1, 1.2.1, 1.2.3, các mục tóm tắt chương 1.3, 2.4, 3.12, Kết luận và hướng phát triển.